संग्रहिका

सहायक

Trade- IT/ITeS

Job Role- JSD

QUESTION BANK

COVER NDEK

An Initiative by Dakshi Lab-Jharkhand Question Bank Team for JAC Vocational Education Students 2024

©2024

प्रश्न सह उत्तर संग्रह

ट्रेड – आईटी/आईटीईएस

जॉबरोल – जेसडी

नए पाठ्यक्रम पर आधारित JAC Board के छात्रों के लिए उपयोगी

संग्रह तालिका

RDBMS Concepts in MySQL

Python Programming

Software Engineering

Emerging Trends and Social Impact

सुझाव एवं शिकायत के लिए हमे e-Mail करे- quekshilabjh@gmail.com

RDBMS Concepts in MySQL

MCQ questions on RDBMS Concepts:

1. What is RDBMS?
   - A) Relational Database Management System
   - B) Random Database Management System
   - C) Real Database Management System
   - D) None of the above
2. RDBMS का पूर्ण रूप क्या है?
   - A) रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
   - B) रैंडम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
   - C) रियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
   - D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

3. Which of the following is not a component of RDBMS?
   - A) Tables
   - B) Fields
   - C) Records
   - D) Queries
4. RDBMS के निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है?
   - A) टेबल
   - B) फील्ड्स
   - C) रिकॉर्ड्स
   - D) क्वेरीज़

QLab

Answer: D

5. What is a primary key?

- A) A unique identifier for a record
- B) A non-unique identifier for a record
- C) A foreign key in another table
- D) None of the above

6. प्राथमिक कुंजी क्या है?

- A) एक रिकॉर्ड के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता
- B) एक रिकॉर्ड के लिए एक गैर-अद्वितीय पहचानकर्ता
- C) दूसरी तालिका में एक विदेशी कुंजी
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

7. What is a foreign key?

- A) A unique identifier for a record
- B) A non-unique identifier for a record
- C) A reference to a primary key in another table
- D) None of the above

8. विदेशी कुंजी क्या है?

- A) एक रिकॉर्ड के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता
- B) एक रिकॉर्ड के लिए एक गैर-अद्वितीय पहचानकर्ता
- C) दूसरी तालिका में एक प्राथमिक कुंजी का संदर्भ
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: C

9. What is a relation in RDBMS?

- A) A set of tuples
- B) A set of attributes
- C) A set of tuples and attributes
- D) None of the above

10. RDBMS में संबंध क्या है?

- A) टुपल्स का एक सेट
- B) विशेषताओं का एक सेट
- C) टुपल्स और विशेषताओं का एक सेट
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: C

11. What is normalization?

- A) The process of organizing data to reduce redundancy and dependency
- B) The process of adding data to a database
- C) The process of deleting data from a database
- D) None of the above

12. सामान्यीकरण क्या है?

- A) अनावश्यकता और निर्भरता को कम करने के लिए डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया
- B) डेटाबेस में डेटा जोड़ने की प्रक्रिया
- C) डेटाबेस से डेटा हटाने की प्रक्रिया
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

13. What is the first normal form (1NF)?

- A) Each attribute must be atomic
- B) Each non-key attribute must be fully dependent on the primary key
- C) Each non-key attribute must be dependent on the whole primary key
- D) None of the above

14. पहला सामान्य रूप (1NF) क्या है?

- A) प्रत्येक विशेषता परमाणु होनी चाहिए
- B) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी तरह से प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- C) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

15. What is the second normal form (2NF)?

- A) Each non-key attribute must be fully dependent on the primary key
- B) Each non-key attribute must be dependent on the whole primary key
- C) Each non-key attribute must be dependent on a candidate key
- D) None of the above

16. दूसरा सामान्य रूप (2NF) क्या है?

- A) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी तरह से प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- B) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- C) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता एक उम्मीदवार कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: B

17. What is the third normal form (3NF)?

- A) Each non-key attribute must be dependent on the whole primary key
- B) Each non-key attribute must be dependent on a candidate key
- C) Each non-key attribute must be dependent on the whole primary key or a candidate key and independent of other non-key attributes
- D) None of the above

18. तीसरा सामान्य रूप (3NF) क्या है?

- A) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी तरह से प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- B) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता एक उम्मीदवार कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए

- C) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी प्राथमिक कुंजी या एक उम्मीदवार कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए और अन्य गैर-कुंजी विशेषताओं से स्वतंत्र होनी चाहिए
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: C

19. What is an ACID property?

- A) A set of properties that guarantee database transactions are processed reliably
- B) A set of properties that guarantee database security
- C) A set of properties that guarantee database performance
- D) None of the above

20. ACID गुण क्या है?

- A) गुणों का एक सेट जो गारंटी देता है कि डेटाबेस लेनदेन मज़बूती से संसाधित होते हैं
- B) गुणों का एक सेट जो डेटाबेस सुरक्षा की गारंटी देता है
- C) गुणों का एक सेट जो डेटाबेस प्रदर्शन की गारंटी देता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

21. What is a JOIN operation in SQL?

- A) Combines rows from two or more tables, based on a related column between them
- B) Sorts the rows in a table
- C) Filters the rows in a table
- D) None of the above

22. SQL में JOIN ऑपरेशन क्या है?

- A) उनके बीच एक संबंधित कॉलम के आधार पर दो या अधिक तालिकाओं से पंक्तियों को जोड़ता है
- B) एक तालिका में पंक्तियों को क्रमबद्ध करता है
- C) एक तालिका में पंक्तियों को फ़िल्टर करता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

23. What is the difference between INNER JOIN and OUTER JOIN?

- A) INNER JOIN returns rows that have matching values in both tables, while OUTER JOIN returns rows that have matching values in one table and non-matching values in the other table
- B) INNER JOIN returns all rows from both tables, while OUTER JOIN returns only matching rows
- C) INNER JOIN returns only matching rows, while OUTER JOIN returns all rows from both tables
- D) None of the above

24. INNER JOIN और OUTER JOIN में क्या अंतर है?

- A) INNER JOIN उन पंक्तियों को लौटाता है जिनके दोनों तालिकाओं में मिलान वाले मान होते हैं, जबकि OUTER JOIN उन पंक्तियों को लौटाता है जिनके एक तालिका में मिलान वाले मान होते हैं और दूसरी तालिका में गैर-मिलान वाले मान होते हैं

- B) INNER JOIN दोनों तालिकाओं की सभी पंक्तियों को लौटाता है, जबकि OUTER JOIN केवल मिलान वाली पंक्तियों को लौटाता है
- C) INNER JOIN केवल मिलान वाली पंक्तियों को लौटाता है, जबकि OUTER JOIN दोनों तालिकाओं की सभी पंक्तियों को लौटाता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

25. What is an index in a database?

- A) A data structure that improves the speed of data retrieval operations
- B) A data structure that improves the speed of data insertion operations
- C) A data structure that improves the speed of data deletion operations
- D) None of the above

26. डेटाबेस में इंडेक्स क्या है?

- A) एक डेटा संरचना जो डेटा पुनर्प्राप्ति संचालन की गति में सुधार करती है
- B) एक डेटा संरचना जो डेटा सम्मिलन संचालन की गति में सुधार करती है
- C) एक डेटा संरचना जो डेटा हटाने के संचालन की गति में सुधार करती है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

27. What is a transaction in a database?

- A) A logical unit of work that accesses and possibly modifies the contents of a database
- B) A physical unit of work that accesses and possibly modifies the contents of a database
- C) A unit of work that only reads the contents of a database
- D) None of the above

28. डेटाबेस में ट्रांजेक्शन क्या है?

- A) एक तार्किक कार्य इकाई जो डेटाबेस की सामग्री को एक्सेस करती है और संभवतः संशोधित करती है
- B) एक भौतिक कार्य इकाई जो डेटाबेस की सामग्री को एक्सेस करती है और संभवतः संशोधित करती है
- C) कार्य की एक इकाई जो केवल डेटाबेस की सामग्री पढ़ती है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

29. What are the ACID properties of a transaction?

- A) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
- B) Accuracy, Consistency, Integrity, Durability
- C) Atomicity, Consistency, Integrity, Durability
- D) None of the above

30. ट्रांजेक्शन के ACID गुण क्या हैं?

- A) परमाणुता, स्थिरता, अलगाव, स्थायित्व
- B) सटीकता, स्थिरता, अखंडता, स्थायित्व

- C) परमाणुता, स्थिरता, अखंडता, स्थायित्व
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

31. What is a stored procedure?

- A) A precompiled SQL statement
- B) A sequence of SQL statements that can be executed as a single unit
- C) A database object that encapsulates business logic
- D) All of the above

32. स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है?

- A) एक पूर्व-संकलित SQL कथन
- B) SQL कथनों का एक क्रम जिसे एक इकाई के रूप में निष्पादित किया जा सकता है
- C) एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो व्यावसायिक तर्क को एनकैप्सुलेट करता है
- D) उपरोक्त सभी

Answer: D

33. What is a trigger?

- A) A database object that automatically executes a block of code in response to a specific event
- B) A database object that automatically executes a block of code at a specific time
- C) A database object that automatically executes a block of code when a user logs in

- D) None of the above

34. ट्रिगर क्या है?

- A) एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो स्वचालित रूप से एक विशिष्ट घटना के जवाब में कोड के एक ब्लॉक को निष्पादित करता है
- B) एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो स्वचालित रूप से एक विशिष्ट समय पर कोड के एक ब्लॉक को निष्पादित करता है
- C) एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो स्वचालित रूप से एक ब्लॉक को निष्पादित करता है जब कोई उपयोगकर्ता लॉग इन करता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

35. What is a view in a database?

- A) A virtual table based on the result-set of an SQL statement
- B) A physical table stored in the database
- C) A temporary table that exists only for the duration of a session
- D) None of the above

36. डेटाबेस में दृश्य क्या है?

- A) एक आभासी तालिका जो एक SQL कथन के परिणाम-सेट पर आधारित होती है
- B) डेटाबेस में संग्रहित एक भौतिक तालिका
- C) एक अस्थायी तालिका जो केवल एक सत्र की अवधि के लिए मौजूद होती है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

37. What is data integrity?

- A) The accuracy and consistency of data
- B) The security of data
- C) The availability of data
- D) None of the above

38. डेटा अखंडता क्या है?

- A) डेटा की सटीकता और स्थिरता
- B) डेटा की सुरक्षा
- C) डेटा की उपलब्धता
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

39. What is a database transaction?

- A) A logical unit of work that accesses and possibly modifies the contents of a database
- B) A physical unit of work that accesses and possibly modifies the contents of a database
- C) A unit of work that only reads the contents of a database
- D) None of the above

40. डेटाबेस ट्रांजेक्शन क्या है?

- A) एक तार्किक कार्य इकाई जो डेटाबेस की सामग्री को एक्सेस करती है और संभवतः संशोधित करती है
- B) एक भौतिक कार्य इकाई जो डेटाबेस की सामग्री को एक्सेस करती है और संभवतः संशोधित करती है

- C) कार्य की एक इकाई जो केवल डेटाबेस की सामग्री पढ़ती है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

MCQ questions on MySQL Query:

1. What is MySQL?

- A) A relational database management system
- B) A programming language
- C) An operating system
- D) A web server

2. MySQL क्या है?

- A) एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
- B) एक प्रोग्रामिंग भाषा
- C) एक ऑपरेटिंग सिस्टम
- D) एक वेब सर्वर

Answer: A

2. Which SQL statement is used to retrieve data from a database?

- A) SELECT
- B) INSERT
- C) UPDATE
- D) DELETE

3. डेटाबेस से डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए किस SQL स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है?

- A) चुनते हैं
- B) डालने
- C) अद्यतन
- D) हटाना

Answer: A

3. Which SQL statement is used to insert data into a database?

- A) SELECT

QLab

- B) INSERT
- C) UPDATE
- D) DELETE

4. डेटाबेस में डेटा सम्मिलित करने के लिए किस SQL स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है?

- A) चुनते हैं
- B) डालने
- C) अद्यतन
- D) हटाना

Answer: B

4. Which SQL statement is used to modify data in a database?

- A) SELECT
- B) INSERT
- C) UPDATE
- D) DELETE

QLab

5. डेटाबेस में डेटा संशोधित करने के लिए किस SQL स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है?

- A) चुनते हैं
- B) डालने
- C) अद्यतन
- D) हटाना

Answer: C

Here are the next 10 MCQs:

6. Which SQL statement is used to delete data from a database?

- A) SELECT
- B) INSERT
- C) UPDATE
- D) DELETE

7. डेटाबेस से डेटा हटाने के लिए किस SQL स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है?

QLab

- A) चुनते हैं
- B) डालने
- C) अद्यतन
- D) हटाना

Answer: D

7. What is a primary key?

- A) A unique identifier for a record
- B) A non-unique identifier for a record
- C) A column that can contain null values
- D) None of the above

8. प्राथमिक कुंजी क्या है?

- A) एक रिकॉर्ड के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता
- B) एक रिकॉर्ड के लिए एक गैर-अद्वितीय पहचानकर्ता
- C) एक कॉलम जिसमें शून्य मान हो सकते हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

9. What is a foreign key?

- A) A column in a table that refers to the primary key of another table
- B) A unique identifier for a record
- C) A non-unique identifier for a record
- D) None of the above

10. विदेशी कुंजी क्या है?

- A) एक तालिका में एक कॉलम जो दूसरी तालिका की प्राथमिक कुंजी को संदर्भित करता है
- B) एक रिकॉर्ड के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता
- C) एक रिकॉर्ड के लिए एक गैर-अद्वितीय पहचानकर्ता
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

11. What is a JOIN clause?

- A) Used to combine rows from two or more tables, based on a related column between them

- B) Used to sort the result set
- C) Used to filter the result set
- D) None of the above

12. JOIN क्लॉज क्या है?

- A) उनके बीच एक संबंधित कॉलम के आधार पर दो या अधिक तालिकाओं से पंक्तियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है
- B) परिणाम सेट को क्रमबद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है
- C) परिणाम सेट को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

13. What is a GROUP BY clause?

- A) Groups rows that have the same values
- B) Sorts the result set
- C) Filters the result set

- D) None of the above

14. GROUP BY क्लॉज क्या है?

- A) समान मान वाले पंक्तियों को समूहबद्ध करता है
- B) परिणाम सेट को क्रमबद्ध करता है
- C) परिणाम सेट को फ़िल्टर करता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

15. What is a HAVING clause?

- A) Filters the groups created by the GROUP BY clause
- B) Sorts the result set
- C) Filters the result set
- D) None of the above

16. HAVING क्लॉज क्या है?

- A) GROUP BY क्लॉज द्वारा बनाए गए समूहों को फ़िल्टर करता है
- B) परिणाम सेट को क्रमबद्ध करता है

- C) परिणाम सेट को फ़िल्टर करता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

17. What is a subquery?

- A) A query nested within another query
- B) A query that returns multiple result sets
- C) A query that updates multiple rows
- D) None of the above

18. सबक्वेरी क्या है?

- A) एक क्वेरी जो दूसरी क्वेरी के भीतर नेस्टेड होती है
- B) एक क्वेरी जो कई परिणाम सेट लौटाती है
- C) एक क्वेरी जो कई पंक्तियों को अपडेट करती है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

19. What is a stored procedure?

- A) A precompiled SQL statement that can be executed repeatedly
- B) A temporary table
- C) A data type
- D) None of the above

20. स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है?

- A) एक पूर्व-संकलित SQL स्टेटमेंट जिसे बार-बार निष्पादित किया जा सकता है
- B) एक अस्थायी तालिका
- C) एक डेटा प्रकार
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

21. What is a trigger?

- A) A database object that automatically executes a block of code in response to an event
- B) A type of loop

- C) A data type
- D) None of the above

22. ट्रिगर क्या है?

- A) एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो स्वचालित रूप से एक घटना के जवाब में कोड के एक ब्लॉक को निष्पादित करता है
- B) एक प्रकार का लूप
- C) एक डेटा प्रकार
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

23. What is an index?

- A) A data structure that improves the speed of data retrieval operations
- B) A type of loop
- C) A data type
- D) None of the above

24. इंडेक्स क्या है?

QLab

- A) एक डेटा संरचना जो डेटा पुनर्प्राप्ति संचालन की गति में सुधार करती है
- B) एक प्रकार का लूप
- C) एक डेटा प्रकार
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

25. What is normalization?

- A) The process of organizing data to reduce redundancy and dependency
- B) The process of adding data to a database
- C) The process of deleting data from a database
- D) None of the above

26. सामान्यीकरण क्या है?

- A) अनावश्यकता और निर्भरता को कम करने के लिए डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया
- B) डेटाबेस में डेटा जोड़ने की प्रक्रिया

- C) डेटाबेस से डेटा हटाने की प्रक्रिया
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

27. What is the first normal form (1NF)?

- A) Each attribute must be atomic
- B) Each non-key attribute must be fully dependent on the primary key
- C) Each non-key attribute must be dependent on the whole primary key
- D) None of the above

28. पहला सामान्य रूप (1NF) क्या है?

- A) प्रत्येक विशेषता परमाणु होनी चाहिए
- B) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी तरह से प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- C) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

29. What is the second normal form (2NF)?

- A) Each non-key attribute must be fully dependent on the primary key
- B) Each non-key attribute must be dependent on the whole primary key
- C) Each non-key attribute must be dependent on a candidate key
- D) None of the above

30. दूसरा सामान्य रूप (2NF) क्या है?

- A) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी तरह से प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- B) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- C) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता एक उम्मीदवार कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

31. What is the third normal form (3NF)?

- A) Each non-key attribute must be dependent on the whole primary key
- B) Each non-key attribute must be dependent on a candidate key
- C) Each non-key attribute must be dependent on the whole primary key or a candidate key and independent of other non-key attributes
- D) None of the above

32. तीसरा सामान्य रूप (3NF) क्या है?

- A) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी तरह से प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- B) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता एक उम्मीदवार कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए
- C) प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी प्राथमिक कुंजी या एक उम्मीदवार कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए और अन्य गैर-कुंजी विशेषताओं से स्वतंत्र होनी चाहिए

- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: C

33. What is a view in a database?

- A) A virtual table based on the result-set of an SQL statement
- B) A physical table stored in the database
- C) A temporary table that exists only for the duration of a session
- D) None of the above

34. डेटाबेस में दृश्य क्या है?

- A) एक आभासी तालिका जो एक SQL कथन के परिणाम-सेट पर आधारित होती है
- B) डेटाबेस में संग्रहित एक भौतिक तालिका
- C) एक अस्थायी तालिका जो केवल एक सत्र की अवधि के लिए मौजूद होती है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

35. What is an index in a database?

- A) A data structure that improves the speed of data retrieval operations
- B) A data structure that improves the speed of data insertion operations
- C) A data structure that improves the speed of data deletion operations
- D) None of the above

36. डेटाबेस में इंडेक्स क्या है?

- A) एक डेटा संरचना जो डेटा पुनर्प्राप्ति संचालन की गति में सुधार करती है
- B) एक डेटा संरचना जो डेटा सम्मिलन संचालन की गति में सुधार करती है
- C) एक डेटा संरचना जो डेटा हटाने के संचालन की गति में सुधार करती है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

37. What is the difference between INNER JOIN and OUTER JOIN?

- A) INNER JOIN returns rows that have matching values in both tables, while OUTER JOIN returns rows that have matching values in one table and non-matching values in the other table
- B) INNER JOIN returns all rows from both tables, while OUTER JOIN returns only matching rows
- C) INNER JOIN returns only matching rows, while OUTER JOIN returns all rows from both tables
- D) None of the above

38. INNER JOIN और OUTER JOIN में क्या अंतर है?

- A) INNER JOIN उन पंक्तियों को लौटाता है जिनके दोनों तालिकाओं में मिलान वाले मान होते हैं, जबकि OUTER JOIN उन पंक्तियों को लौटाता है जिनके एक तालिका में मिलान वाले मान होते हैं और दूसरी तालिका में गैर-मिलान वाले मान होते हैं

- B) INNER JOIN दोनों तालिकाओं की सभी पंक्तियों को लौटाता है, जबकि OUTER JOIN केवल मिलान वाली पंक्तियों को लौटाता है
- C) INNER JOIN केवल मिलान वाली पंक्तियों को लौटाता है, जबकि OUTER JOIN दोनों तालिकाओं की सभी पंक्तियों को लौटाता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

39. What is a database transaction?

- A) A logical unit of work that accesses and possibly modifies the contents of a database
- B) A physical unit of work that accesses and possibly modifies the contents of a database
- C) A unit of work that only reads the contents of a database
- D) None of the above

40. डेटाबेस ट्रांजेक्शन क्या है?

- A) एक तार्किक कार्य इकाई जो डेटाबेस की सामग्री को एक्सेस करती है और संभवतः संशोधित करती है
- B) एक भौतिक कार्य इकाई जो डेटाबेस की सामग्री को एक्सेस करती है और संभवतः संशोधित करती है
- C) कार्य की एक इकाई जो केवल डेटाबेस की सामग्री पढ़ती है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

Here are the last 10 MCQs:

41. What are the ACID properties of a transaction?

- A) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
- B) Accuracy, Consistency, Integrity, Durability
- C) Atomicity, Consistency, Integrity, Durability
- D) None of the above

42. ट्रांजेक्शन के ACID गुण क्या हैं?

- A) परमाणुता, स्थिरता, अलगाव, स्थायित्व
- B) सटीकता, स्थिरता, अखंडता, स्थायित्व

- C) परमाणुता, स्थिरता, अखंडता, स्थायित्व
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

43. What is database normalization?

- A) The process of organizing data to reduce redundancy and dependency
- B) The process of adding data to a database
- C) The process of deleting data from a database
- D) None of the above

44. डेटाबेस सामान्यीकरण क्या है?

- A) अनावश्यकता और निर्भरता को कम करने के लिए डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया
- B) डेटाबेस में डेटा जोड़ने की प्रक्रिया
- C) डेटाबेस से डेटा हटाने की प्रक्रिया
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

45. What is a database trigger?

- A) A database object that automatically executes a block of code in response to an event
- B) A type of loop
- C) A data type
- D) None of the above

46. डेटाबेस ट्रिगर क्या है?

- A) एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो स्वचालित रूप से एक घटना के जवाब में कोड के एक ब्लॉक को निष्पादित करता है
- B) एक प्रकार का लूप
- C) एक डेटा प्रकार
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

47. What is a database view?

- A) A virtual table based on the result-set of an SQL statement

- B) A physical table stored in the database
- C) A temporary table that exists only for the duration of a session
- D) None of the above

48. डेटाबेस में दृश्य क्या है?

- A) एक आभासी तालिका जो एक SQL कथन के परिणाम-सेट पर आधारित होती है
- B) डेटाबेस में संग्रहित एक भौतिक तालिका
- C) एक अस्थायी तालिका जो केवल एक सत्र की अवधि के लिए मौजूद होती है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

49. What is database optimization?

- A) The process of improving the performance of a database system
- B) The process of adding data to a database
- C) The process of deleting data from a database

- D) None of the above

50. डेटाबेस ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है?

- A) डेटाबेस सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार करने की प्रक्रिया
- B) डेटाबेस में डेटा जोड़ने की प्रक्रिया
- C) डेटाबेस से डेटा हटाने की प्रक्रिया
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

Python language

MCQ questions on Python language:

1. What is Python?
   - A) A low-level programming language
   - B) A high-level programming language
   - C) A machine-level programming language
   - D) None of the above

2. पायथन क्या है?
   - A) एक निम्न-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा
   - B) एक उच्च-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा
   - C) एक मशीन-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा

- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: B

3. Which type of programming language is Python?

- A) Interpreted
- B) Compiled
- C) Both Interpreted and Compiled
- D) None of the above

4. पायथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है?

- A) व्याख्या की गई
- B) संकलित
- C) व्याख्या की गई और संकलित दोनों
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

5. What is the correct extension of a Python file?

- A) .py
- B) .python
- C) .pt
- D) None of the above

6. पायथन फ़ाइल का सही एक्सटेंशन क्या है?

- A) .py
- B) .python
- C) .pt
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

7. Which of the following is not a valid variable name in Python?

- A) my_variable
- B) 123variable
- C) variable_123
- D) _variable

8. निम्नलिखित में से कौन सा पायथन में एक वैध वेरिएबल नाम नहीं है?

- A) my_variable
- B) 123variable
- C) variable_123
- D) _variable

Answer: B

9. Which keyword is used to define a function in Python?

- A) function
- B) def
- C) define
- D) fun

10. पायथन में एक फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A) function
- B) def
- C) define
- D) fun

QLab

Answer: B

11. What is the output of the following code?

Python

```
print(2 + 3 * 4)
```

Use code with caution.

- A) 20
- B) 14
- C) 10
- D) 24

12. निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है?

Python

```
print(2 + 3 * 4)
```

Use code with caution.

- A) 20
- B) 14
- C) 10
- D) 24

Answer: A

13. Which of the following data types is not supported by Python?

- A) Integer
- B) Float
- C) Character
- D) String

QLab

14. निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार पायथन द्वारा समर्थित नहीं है?

- A) Integer
- B) Float
- C) Character
- D) String

Answer: C

15. Which operator is used to check if two values are equal?

- A) ==
- B) =
- C) !=
- D) <>

16. दो मानों की समानता की जाँच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है?

- A) ==
- B) =
- C) !=
- D) <>

Answer: A

17. Which keyword is used to define a loop in Python?

- A) for
- B) while
- C) loop
- D) repeat

Qlab

18. पायथन में लूप को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A) for
- B) while
- C) loop
- D) repeat

Answer: A and B

19. What is the output of the following code?

Python

```
x = 10
if x > 5:
    print("x is greater than 5")
else:
    print("x is less than or equal to 5")
```

Use code with caution.

- A) x is greater than 5
- B) x is less than or equal to 5
- C) No output
- D) Error

20. निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है?

Python

```
x = 10
if x > 5:
    print("x is greater than 5")
```

```
else:
    print("x is less than or equal to 5")
```

Use code with caution.

- A) x is greater than 5
- B) x is less than or equal to 5
- C) No output
- D) Error

Answer: A

Here are the next 10 MCQs:

21. What is a list in Python?

- A) An ordered collection of items
- B) An unordered collection of items
- C) A key-value pair collection
- D) None of the above

22. पायथन में सूची क्या है?

- A) वस्तुओं का एक क्रमित संग्रह
- B) वस्तुओं का एक अव्यवस्थित संग्रह
- C) एक कुंजी-मूल्य युग्म संग्रह
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

23. Which of the following is used to access elements in a list?

- A) Brackets []
- B) Parentheses ()
- C) Curly braces {}

- D) None of the above

24. सूची में तत्वों तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?

- A) कोष्ठक []
- B) कोष्ठक ()
- C) घुंघराले ब्रेसिज़ {}
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

25. What is a tuple in Python?

- A) An ordered, immutable collection of items
- B) An unordered, mutable collection of items
- C) A key-value pair collection
- D) None of the above

26. पायथन में टुपल क्या है?

- A) वस्तुओं का एक क्रमित, अपरिवर्तनीय संग्रह
- B) वस्तुओं का एक अव्यवस्थित, परिवर्तनीय संग्रह
- C) एक कुंजी-मूल्य युग्म संग्रह
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

27. What is a dictionary in Python?

- A) An ordered collection of key-value pairs
- B) An unordered collection of key-value pairs
- C) A collection of only keys
- D) A collection of only values

28. पायथन में डिक्शनरी क्या है?

- A) कुंजी-मूल्य जोड़े का एक क्रमित संग्रह
- B) कुंजी-मूल्य जोड़े का एक अव्यवस्थित संग्रह
- C) केवल कुंजियों का संग्रह
- D) केवल मानों का संग्रह

Answer: B

29. Which keyword is used to define a loop that iterates over a sequence?

- A) for
- B) while
- C) do-while
- D) repeat-until

30. एक अनुक्रम पर पुनरावृत्ति करने वाले लूप को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A) for
- B) while
- C) do-while
- D) repeat-until

Answer: A

31. What is the purpose of the try-except block in Python?

- A) To handle exceptions and prevent program crashes
- B) To define a function
- C) To create a loop
- D) None of the above

32. पायथन में try-except ब्लॉक का क्या उद्देश्य है?

- A) अपवादों को संभालने और प्रोग्राम क्रैश को रोकने के लिए
- B) एक फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए
- C) एक लूप बनाने के लिए
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

33. What is the keyword used to define a class in Python?

- A) class
- B) define
- C) struct
- D) object

34. पायथन में एक क्लास को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A) class
- B) define
- C) struct
- D) object

Answer: A

35. What is object-oriented programming?

- A) A programming paradigm that revolves around the concept of objects
- B) A programming paradigm that focuses on procedures and functions

- C) A programming paradigm that emphasizes on algorithms and data structures
- D) None of the above

36. ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है?

- A) एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान जो ऑब्जेक्ट्स की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमता है
- B) एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान जो प्रक्रियाओं और कार्यों पर केंद्रित है
- C) एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान जो एल्गोरिदम और डेटा संरचनाओं पर जोर देता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

37. What is inheritance in Python?

- A) The process of creating a new class from an existing class
- B) The process of creating a new object from a class
- C) The process of accessing the attributes and methods of an object
- D) None of the above

38. पायथन में इनहेरिटेंस क्या है?

- A) एक मौजूदा क्लास से एक नई क्लास बनाने की प्रक्रिया
- B) एक क्लास से एक नई ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया
- C) एक ऑब्जेक्ट के गुणों और विधियों तक पहुँचने की प्रक्रिया
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

39. What is polymorphism in Python?

- A) The ability of objects to take on many forms
- B) The ability of objects to inherit from multiple classes
- C) The ability of objects to have different implementations of the same method
- D) None of the above

40. पायथन में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है?

- A) वस्तुओं की कई रूप लेने की क्षमता
- B) वस्तुओं की कई वर्गों से इनहेरिट करने की क्षमता
- C) एक ही विधि के विभिन्न कार्यान्वयन होने की वस्तुओं की क्षमता
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: C

Here are the last 10 MCQs:

41. What is a module in Python?

- A) A self-contained block of code that performs a specific task
- B) A data structure that stores a collection of values
- C) A control flow statement
- D) None of the above

42. पायथन में मॉड्यूल क्या है?

- A) कोड का एक स्व-निहित ब्लॉक जो एक विशिष्ट कार्य करता है

- B) एक डेटा संरचना जो मानों का एक संग्रह संग्रहीत करती है
- C) एक नियंत्रण प्रवाह कथन
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

43. Which built-in function is used to import a module in Python?

- A) import
- B) include
- C) use
- D) require

44. पायथन में एक मॉड्यूल को आयात करने के लिए किस अंतर्निहित फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है?

- A) import
- B) include
- C) use
- D) require

Answer: A

45. What is a package in Python?

- A) A collection of modules
- B) A single module
- C) A built-in function
- D) None of the above

46. पायथन में पैकेज क्या है?

- A) मॉड्यूल का एक संग्रह

- B) एक एकल मॉड्यूल
- C) एक अंतर्निहित फ़ंक्शन
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

47. What is the purpose of the with statement in Python?

- A) To manage file operations efficiently
- B) To define a function
- C) To create a loop
- D) None of the above

48. पायथन में with स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है?

- A) फ़ाइल संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए
- B) एक फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए
- C) एक लूप बनाने के लिए
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

49. What is a regular expression?

- A) A sequence of characters that defines a search pattern
- B) A sequence of characters that defines a mathematical equation
- C) A sequence of characters that defines a programming language syntax
- D) None of the above

50. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है?

- A) वर्णों का एक क्रम जो एक खोज पैटर्न को परिभाषित करता है
- B) वर्णों का एक क्रम जो एक गणितीय समीकरण को परिभाषित करता है
- C) वर्णों का एक क्रम जो एक प्रोग्रामिंग भाषा सिंटैक्स को परिभाषित करता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

Software Engineering

1. What is Software Engineering?
   - A) The process of designing, developing, testing, and maintaining software.
   - B) The art of writing computer programs.
   - C) The study of computer hardware.
   - D) None of the above.

2. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है?
   - A) सॉफ्टवेयर को डिजाइन, विकसित, परीक्षण और रखरखाव करने की प्रक्रिया।
   - B) कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की कला।
   - C) कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन।
   - D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

2. Which of the following is NOT a phase of the software development life cycle (SDLC)?

- A) Requirement Gathering
- B) Design
- C) Testing
- D) Deployment
- E) Maintenance

3. निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकल (SDLC) का चरण नहीं है?

- A) आवश्यकता एकत्रीकरण
- B) डिज़ाइन
- C) परीक्षण
- D) परिनियोजन
- E) रखरखाव

Answer: E

3. What is the purpose of the requirements gathering phase?

- A) To identify the needs of the users.
- B) To design the software architecture.
- C) To write the code.
- D) To test the software.

4. आवश्यकता एकत्रीकरण चरण का क्या उद्देश्य है?

- A) उपयोगकर्ताओं की जरूरतों की पहचान करना।
- B) सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन करना।
- C) कोड लिखना।

- D) सॉफ्टवेयर का परीक्षण करना।

Answer: A

4. Which of the following is a common software development methodology?

- A) Waterfall Model
- B) Agile Model
- C) Spiral Model
- D) All of the above

5. निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सॉफ्टवेयर विकास पद्धति है?

- A) वाटरफॉल मॉडल
- B) एजाइल मॉडल
- C) सर्पिल मॉडल
- D) उपरोक्त सभी

Answer: D

Here are the next 10 MCQs:

6. What is the purpose of software testing?

- A) To find and fix errors in software.
- B) To ensure the software meets user requirements.
- C) To improve the performance of software.
- D) All of the above.

7. सॉफ्टवेयर परीक्षण का क्या उद्देश्य है?

- A) सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को ढूंढना और ठीक करना।

- B) यह सुनिश्चित करना कि सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- C) सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन में सुधार करना।
- D) उपरोक्त सभी।

Answer: D

8. What is a black-box testing technique?

- A) Testing the internal structure of the software.
- B) Testing the software from a user's perspective.
- C) Testing the software by simulating user input.
- D) All of the above.

9. ब्लैक-बॉक्स परीक्षण तकनीक क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर की आंतरिक संरचना का परीक्षण करना।
- B) उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सॉफ्टवेयर का परीक्षण करना।
- C) उपयोगकर्ता इनपुट का अनुकरण करके सॉफ्टवेयर का परीक्षण करना।
- D) उपरोक्त सभी।

Answer: B

10. What is a white-box testing technique?

- A) Testing the internal structure of the software.
- B) Testing the software from a user's perspective.
- C) Testing the software by simulating user input.
- D) All of the above.

11. व्हाइट-बॉक्स परीक्षण तकनीक क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर की आंतरिक संरचना का परीक्षण करना।
- B) उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सॉफ्टवेयर का परीक्षण करना।
- C) उपयोगकर्ता इनपुट का अनुकरण करके सॉफ्टवेयर का परीक्षण करना।
- D) उपरोक्त सभी।

Answer: A

12. What is the purpose of software maintenance?

- A) To fix errors in the software.
- B) To add new features to the software.
- C) To improve the performance of the software.
- D) All of the above.

13. सॉफ्टवेयर रखरखाव का क्या उद्देश्य है?

- A) सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को ठीक करना।
- B) सॉफ्टवेयर में नई सुविधाएँ जोड़ना।
- C) सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन में सुधार करना।
- D) उपरोक्त सभी।

Answer: D

14. What is a software bug?

- A) A defect in the software that causes it to behave incorrectly.
- B) A mistake made by a programmer.
- C) A hardware failure.
- D) None of the above.

15. सॉफ्टवेयर बग क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर में एक दोष जो इसे गलत तरीके से व्यवहार करने का कारण बनता है।
- B) एक प्रोग्रामर द्वारा की गई गलती।
- C) एक हार्डवेयर विफलता।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

16. What is software quality assurance (SQA)?

- A) The process of ensuring that software meets quality standards.
- B) The process of testing software.
- C) The process of designing software.
- D) None of the above.

17. सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन (SQA) क्या है?

- A) यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि सॉफ्टवेयर गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
- B) सॉफ्टवेयर का परीक्षण करने की प्रक्रिया।
- C) सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की प्रक्रिया।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

18. What is a software requirement specification (SRS)?

- A) A document that specifies the functional and non-functional requirements of a software system.

- B) A document that specifies the design of a software system.
- C) A document that specifies the testing procedures for a software system.
- D) None of the above.

19. सॉफ्टवेयर आवश्यकता विशिष्टता (SRS) क्या है?

- A) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर सिस्टम की कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।
- B) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर सिस्टम के डिज़ाइन को निर्दिष्ट करता है।
- C) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर सिस्टम के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

20. What is a software design document (SDD)?

- A) A document that specifies the functional and non-functional requirements of a software system.
- B) A document that specifies the design of a software system.
- C) A document that specifies the testing procedures for a software system.
- D) None of the above.

21. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन दस्तावेज़ (SDD) क्या है?

- A) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर सिस्टम की कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।
- B) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर सिस्टम के डिज़ाइन को निर्दिष्ट करता है।
- C) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर सिस्टम के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: B

22. What is a software design pattern?

- A) A reusable solution to a commonly occurring software design problem.
- B) A specific programming language syntax.
- C) A testing technique.
- D) None of the above.

23. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न क्या है?

- A) एक सामान्य रूप से होने वाली सॉफ़्टवेयर डिज़ाइन समस्या का एक पुन: प्रयोज्य समाधान।
- B) एक विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषा सिंटैक्स।
- C) एक परीक्षण तकनीक।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

24. What is a software architecture?

- A) The overall structure of a software system.
- B) The specific implementation details of a software system.

- C) The testing procedures for a software system.
- D) None of the above.

25. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर सिस्टम की समग्र संरचना।
- B) सॉफ्टवेयर सिस्टम के विशिष्ट कार्यान्वयन विवरण।
- C) सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए परीक्षण प्रक्रियाएं।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

26. What is a software framework?

- A) A reusable software library that provides a foundation for building software applications.
- B) A specific programming language.
- C) A testing tool.
- D) None of the above.

27. सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्या है?

- A) एक पुन: प्रयोज्य सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी जो सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन बनाने के लिए एक आधार प्रदान करती है।
- B) एक विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषा।
- C) एक परीक्षण उपकरण।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

28. What is the purpose of software configuration management (SCM)?

- A) To manage changes to software code.

- B) To test software.
- C) To design software.
- D) None of the above.

29. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन (SCM) का क्या उद्देश्य है?

- A) सॉफ्टवेयर कोड में परिवर्तनों का प्रबंधन करना।
- B) सॉफ्टवेयर का परीक्षण करना।
- C) सॉफ्टवेयर डिजाइन करना।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

Here are the next 10 MCQs:

30. What is the purpose of software project management?

- A) To plan, organize, and control the development of software.
- B) To write code.
- C) To test software.
- D) None of the above.

31. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रबंधन का क्या उद्देश्य है?

- A) सॉफ्टवेयर के विकास की योजना, आयोजन और नियंत्रण करना।
- B) कोड लिखना।
- C) सॉफ्टवेयर का परीक्षण करना।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

32. What is a software project plan?

- A) A document that outlines the scope, schedule, and resources required for a software project.
- B) A document that specifies the design of a software system.
- C) A document that specifies the testing procedures for a software system.
- D) None of the above.

33. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट योजना क्या है?

- A) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक दायरा, शेड्यूल और संसाधनों की रूपरेखा तैयार करता है।
- B) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर सिस्टम के डिज़ाइन को निर्दिष्ट करता है।
- C) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर सिस्टम के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

34. What is a software metric?

- A) A measurable characteristic of a software system.
- B) A testing technique.
- C) A design pattern.
- D) None of the above.

35. सॉफ्टवेयर मीट्रिक क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर सिस्टम की एक मापनीय विशेषता।

- B) एक परीक्षण तकनीक।
- C) एक डिज़ाइन पैटर्न।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

36. What is software risk management?

- A) The process of identifying, assessing, and mitigating risks to a software project.
- B) The process of testing software.
- C) The process of designing software.
- D) None of the above.

37. सॉफ्टवेयर जोखिम प्रबंधन क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और कम करने की प्रक्रिया।
- B) सॉफ्टवेयर का परीक्षण करने की प्रक्रिया।
- C) सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की प्रक्रिया।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

38. What is a software defect?

- A) A flaw in the software that causes it to behave incorrectly.
- B) A mistake made by a programmer.
- C) A hardware failure.
- D) None of the above.

39. सॉफ्टवेयर दोष क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर में एक दोष जो इसे गलत तरीके से व्यवहार करने का कारण बनता है।
- B) एक प्रोग्रामर द्वारा की गई गलती।
- C) एक हार्डवेयर विफलता।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

40. What is software reliability?

- A) The probability that a software system will perform its intended function without failure for a specified period of time under specified conditions.
- B) The ease with which a software system can be understood, learned, used, and maintained.
- C) The degree to which a software system satisfies stated and implied needs.
- D) None of the above.

41. सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता क्या है?

- A) एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की संभावना है कि वह निर्दिष्ट परिस्थितियों में निर्दिष्ट अवधि के लिए विफलता के बिना अपना इच्छित कार्य करेगा।
- B) एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझने, सीखने, उपयोग करने और बनाए रखने में आसानी।
- C) वह हद तक जिसमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बताई गई और निहित जरूरतों को पूरा करता है।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

42. What is software security?

- A) The process of protecting software from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction.
- B) The process of testing software.
- C) The process of designing software.
- D) None of the above.

43. सॉफ्टवेयर सुरक्षा क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन या विनाश से बचाने की प्रक्रिया।
- B) सॉफ्टवेयर का परीक्षण करने की प्रक्रिया।
- C) सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की प्रक्रिया।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

44. What is software ethics?

- A) The moral principles that guide the development and use of software.
- B) The technical aspects of software development.
- C) The business aspects of software development.
- D) None of the above.

45. सॉफ्टवेयर नैतिकता क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर के विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक सिद्धांत।

- B) सॉफ्टवेयर विकास के तकनीकी पहलू।
- C) सॉफ्टवेयर विकास के व्यावसायिक पहलू।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

46. What is software piracy?

- A) The unauthorized copying, distribution, or use of software.
- B) The process of testing software.
- C) The process of designing software.
- D) None of the above.

47. सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी, वितरण या उपयोग।
- B) सॉफ्टवेयर का परीक्षण करने की प्रक्रिया।
- C) सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की प्रक्रिया।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

48. What is a software license?

- A) A legal agreement that grants permission to use software.
- B) A document that specifies the design of a software system.
- C) A document that specifies the testing procedures for a software system.
- D) None of the above.

49. सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है?

- A) एक कानूनी समझौता जो सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- B) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर सिस्टम के डिज़ाइन को निर्दिष्ट करता है।
- C) एक दस्तावेज़ जो सॉफ़्टवेयर सिस्टम के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

50. What is open-source software?

- A) Software whose source code is freely available to the public.
- B) Software that is proprietary.
- C) Software that is expensive.
- D) None of the above.

51. ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर जिसका स्रोत कोड जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।
- B) सॉफ्टवेयर जो मालिकाना है।
- C) सॉफ्टवेयर जो महंगा है।
- D) इनमें से कोई नहीं।

Answer: A

Emerging Trends and Social Impact

MCQ questions on Emerging Trends and Social Impact:

1. What is Artificial Intelligence (AI)?
   - A) Intelligence demonstrated by machines
   - B) Human intelligence
   - C) Animal intelligence
   - D) None of the above
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्या है?
   - A) मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता
   - B) मानव बुद्धि
   - C) पशु बुद्धि
   - D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

3. Which of the following is an example of AI?
   - A) Self-driving cars
   - B) Virtual assistants
   - C) Recommendation systems
   - D) All of the above
4. निम्नलिखित में से कौन सा AI का एक उदाहरण है?
   - A) स्व-ड्राइविंग कारें
   - B) वर्चुअल सहायक
   - C) सिफारिश प्रणाली
   - D) उपरोक्त सभी

QLab

Answer: D

5. What is Machine Learning (ML)?

- A) A subset of AI that enables machines to learn from data
- B) A type of software
- C) A hardware component
- D) None of the above

6. मशीन लर्निंग (ML) क्या है?

- A) AI का एक सबसेट जो मशीनों को डेटा से सीखने में सक्षम बनाता है
- B) एक प्रकार का सॉफ्टवेयर
- C) एक हार्डवेयर घटक
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

7. What is Deep Learning?

- A) A subset of ML that uses artificial neural networks
- B) A type of hardware
- C) A programming language
- D) None of the above

8. डीप लर्निंग क्या है?

- A) ML का एक सबसेट जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है
- B) एक प्रकार का हार्डवेयर
- C) एक प्रोग्रामिंग भाषा
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

9. What is the Internet of Things (IoT)?

- A) The interconnection of physical devices embedded with sensors, actuators, and network connectivity
- B) A type of network
- C) A programming language
- D) None of the above

10. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) क्या है?

- A) सेंसर, एक्चुएटर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक उपकरणों का इंटरकनेक्शन
- B) एक प्रकार का नेटवर्क
- C) एक प्रोग्रामिंग भाषा
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

11. What is Blockchain Technology?

- A) A decentralized and distributed digital ledger
- B) A centralized database system
- C) A traditional accounting system
- D) None of the above

12. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है?

- A) एक विकेंद्रीकृत और वितरित डिजिटल लेज़र
- B) एक केंद्रीकृत डेटाबेस सिस्टम
- C) एक पारंपरिक लेखा प्रणाली
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

13. What is Cryptocurrency?

- A) A digital or virtual currency that uses cryptography for security
- B) A traditional currency
- C) A type of commodity
- D) None of the above

14. क्रिप्टोक्यूरेंसी क्या है?

- A) एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है
- B) एक पारंपरिक मुद्रा
- C) एक प्रकार की वस्तु
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

15. What is Cybersecurity?

- A) The practice of protecting computer systems and networks from digital attacks
- B) The study of computer hardware
- C) The art of writing computer programs
- D) None of the above

16. साइबर सुरक्षा क्या है?

- A) कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को डिजिटल हमलों से बचाने का अभ्यास
- B) कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन

- C) कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की कला
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

17. What is Social Engineering?

- A) A type of cyberattack that exploits human psychology
- B) A software engineering technique
- C) A hardware engineering technique
- D) None of the above

18. सोशल इंजीनियरिंग क्या है?

- A) साइबर हमले का एक प्रकार जो मानव मनोविज्ञान का शोषण करता है
- B) एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तकनीक
- C) एक हार्डवेयर इंजीनियरिंग तकनीक
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

19. What is Phishing?

- A) A type of cyberattack that involves sending fraudulent emails
- B) A type of malware
- C) A hardware attack
- D) None of the above

20. फ़िशिंग क्या है?

- A) साइबर हमले का एक प्रकार जिसमें धोखेबाज़ ईमेल भेजना शामिल है

- B) एक प्रकार का मैलवेयर
- C) एक हार्डवेयर हमला
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

21. What is the Digital Divide?

- A) The gap between those who have access to technology and those who do not
- B) The gap between different generations
- C) The gap between different cultures
- D) None of the above

22. डिजिटल डिवाइड क्या है?

- A) उन लोगों के बीच का अंतर जिनके पास तकनीक तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है
- B) विभिन्न पीढ़ियों के बीच का अंतर
- C) विभिन्न संस्कृतियों के बीच का अंतर
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

23. What is Remote Work?

- A) Working from a location other than a traditional office
- B) Working from home only
- C) Working from a coffee shop only
- D) None of the above

24. रिमोट वर्क क्या है?

- A) पारंपरिक कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान से काम करना
- B) केवल घर से काम करना
- C) केवल एक कॉफी शॉप से काम करना
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

25. What is the impact of AI on jobs?

- A) AI can both create and displace jobs
- B) AI will only create jobs
- C) AI will only displace jobs
- D) None of the above

26. AI का नौकरियों पर क्या प्रभाव है?

- A) AI नौकरियां बना और विस्थापित दोनों कर सकता है
- B) AI केवल नौकरियां पैदा करेगा
- C) AI केवल नौकरियां विस्थापित करेगा
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

27. What is Ethical AI?

- A) AI that is developed and used in a way that is fair, transparent, and accountable
- B) AI that is only used for good purposes
- C) AI that is not used for any purpose
- D) None of the above

28. नैतिक AI क्या है?

- A) AI जिसे इस तरह से विकसित और उपयोग किया जाता है कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हो
- B) AI जो केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है
- C) AI जिसका किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

29. What is Data Privacy?

- A) The right of individuals to control their personal data
- B) The right of companies to collect and use personal data
- C) The right of governments to collect and use personal data
- D) None of the above

30. डेटा प्राइवेसी क्या है?

- A) व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने का अधिकार
- B) कंपनियों का व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और उपयोग करने का अधिकार
- C) सरकारों का व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और उपयोग करने का अधिकार
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

31. What is Social Media?

- A) Online platforms that allow users to create and share content

- B) Traditional media
- C) Print media
- D) None of the above

32. सोशल मीडिया क्या है?

- A) ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने की अनुमति देते हैं
- B) पारंपरिक मीडिया
- C) प्रिंट मीडिया
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

33. What is the impact of social media on society?

- A) Increased connectivity and communication
- B) Spread of misinformation and fake news
- C) Mental health issues
- D) All of the above

34. समाज पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है?

- A) बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और संचार
- B) गलत सूचना और फर्जी खबरों का प्रसार
- C) मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं
- D) उपरोक्त सभी

Answer: D

35. What is Digital Ethics?

- A) The moral principles that govern the use of technology
- B) The study of computer hardware

- C) The art of writing computer programs
- D) None of the above

36. डिजिटल नैतिकता क्या है?

- A) तकनीक के उपयोग का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक सिद्धांत
- B) कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन
- C) कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की कला
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

37. What is Augmented Reality (AR)?

- A) Technology that overlays digital information onto the real world
- B) A type of virtual reality
- C) A traditional technology
- D) None of the above

38. संवर्धित वास्तविकता (AR) क्या है?

- A) वह तकनीक जो वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी को ओवरले करती है
- B) एक प्रकार की आभासी वास्तविकता
- C) एक पारंपरिक तकनीक
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

39. What is Virtual Reality (VR)?

- A) A simulated experience that can be similar to or completely different from the real world
- B) A type of augmented reality
- C) A traditional technology
- D) None of the above

40. वर्चुअल रियलिटी (VR) क्या है?

- A) एक अनुकरणीय अनुभव जो वास्तविक दुनिया के समान या पूरी तरह से अलग हो सकता है
- B) एक प्रकार की संवर्धित वास्तविकता
- C) एक पारंपरिक तकनीक
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

41. What is the impact of AI on creativity and innovation?

- A. AI can both enhance and hinder creativity
- B. AI will only hinder creativity
- C. AI will only enhance creativity
- D. AI has no impact on creativity

42. AI का रचनात्मकता और नवाचार पर क्या प्रभाव है?

- A. AI रचनात्मकता को बढ़ा और बाधा दोनों डाल सकता है
- B. AI केवल रचनात्मकता को बाधित करेगा
- C. AI केवल रचनात्मकता को बढ़ाएगा
- D. AI का रचनात्मकता पर कोई प्रभाव नहीं है

Answer: A

43. What is the ethical dilemma of using AI in decision-making?

- A. Bias and discrimination in AI algorithms
- B. Lack of transparency in AI decision-making
- C. Potential for job displacement
- D. All of the above

44. निर्णय लेने में AI के उपयोग की नैतिक दुविधा क्या है?

- A. AI एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और भेदभाव
- B. AI निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी
- C. नौकरी विस्थापन की संभावना
- D) उपरोक्त सभी

Answer: D

45. What is the role of government in regulating AI?

- A. To ensure ethical development and use of AI
- B. To promote AI innovation
- C. To protect consumer rights
- D. All of the above

46. AI को विनियमित करने में सरकार की क्या भूमिका है?

- A. AI के नैतिक विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए
- B. AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए
- C. उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए
- D) उपरोक्त सभी

Answer: D

47. What is the impact of automation on the job market?

- A. Automation can lead to job displacement
- B. Automation can create new jobs
- C. Automation can change the nature of work
- D. All of the above

48. ऑटोमेशन का नौकरी बाजार पर क्या प्रभाव है?

- A. ऑटोमेशन से नौकरी का विस्थापन हो सकता है
- B. ऑटोमेशन नई नौकरियां पैदा कर सकता है
- C. ऑटोमेशन काम की प्रकृति को बदल सकता है
- D) उपरोक्त सभी

Answer: D

49. What is the role of education in the age of AI?

- A. To equip individuals with the skills needed to thrive in an AI-driven world
- B. To teach traditional skills
- C. To discourage the use of technology
- D. None of the above

50. AI के युग में शिक्षा की क्या भूमिका है?

- A. व्यक्तियों को AI-संचालित दुनिया में पनपने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना
- B) पारंपरिक कौशल सिखाना
- C) तकनीक के उपयोग को हतोत्साहित करना
- D) इनमें से कोई नहीं

Answer: A

RDBMS concepts

Short Questions on RDBMS concepts:

1. What is RDBMS?
   - Relational Database Management System
2. RDBMS का पूर्ण रूप क्या है?
   - रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
3. What is a table in RDBMS?
   - A collection of related data organized in rows and columns.
4. RDBMS में टेबल क्या है?
   - संबंधित डेटा का एक संग्रह जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होता है।
5. What is a field in RDBMS?
   - A single piece of data within a record.
6. RDBMS में फील्ड क्या है?
   - एक रिकॉर्ड के भीतर डेटा का एक एकल टुकड़ा।
7. What is a record in RDBMS?
   - A row in a table containing related data.
8. RDBMS में रिकॉर्ड क्या है?
   - संबंधित डेटा वाली एक तालिका में एक पंक्ति।
9. What is a primary key?
   - A unique identifier for each record in a table.
10. प्राथमिक कुंजी क्या है?

- एक तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता।

11. What is a foreign key?
    - A column in one table that refers to the primary key of another table.
12. विदेशी कुंजी क्या है?
    - एक तालिका में एक कॉलम जो दूसरी तालिका की प्राथमिक कुंजी को संदर्भित करता है।
13. What is normalization?
    - The process of organizing data to reduce redundancy and dependency.
14. सामान्यीकरण क्या है?
    - अनावश्यकता और निर्भरता को कम करने के लिए डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया।
15. What is the first normal form (1NF)?
    - Each attribute must be atomic.
16. पहला सामान्य रूप (1NF) क्या है?
    - प्रत्येक विशेषता परमाणु होनी चाहिए।
17. What is the second normal form (2NF)?
    - Each non-key attribute must be fully dependent on the primary key.
18. दूसरा सामान्य रूप (2NF) क्या है?
    - प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी तरह से प्राथमिक कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए।

19. What is the third normal form (3NF)?
    - Each non-key attribute must be dependent on the whole primary key or a candidate key and independent of other non-key attributes.
20. तीसरा सामान्य रूप (3NF) क्या है?
    - प्रत्येक गैर-कुंजी विशेषता पूरी प्राथमिक कुंजी या एक उम्मीदवार कुंजी पर निर्भर होनी चाहिए और अन्य गैर-कुंजी विशेषताओं से स्वतंत्र होनी चाहिए।
21. What is an SQL query?
    - A command to interact with a database.
22. SQL क्वेरी क्या है?
    - डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक कमांड।
23. What is a SELECT statement?
    - Used to retrieve data from a database.
24. SELECT स्टेटमेंट क्या है?
    - डेटाबेस से डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।
25. What is an INSERT statement?
    - Used to insert new data into a database table.
26. INSERT स्टेटमेंट क्या है?
    - डेटाबेस टेबल में नया डेटा सम्मिलित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
27. What is an UPDATE statement?
    - Used to modify existing data in a database table.
28. UPDATE स्टेटमेंट क्या है?

- डेटाबेस टेबल में मौजूदा डेटा को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

29. What is a DELETE statement?
    - Used to delete data from a database table.
30. DELETE स्टेटमेंट क्या है?
    - डेटाबेस टेबल से डेटा हटाने के लिए उपयोग किया जाता है।
31. What is a JOIN clause?
    - Used to combine rows from two or more tables, based on a related column between them.
32. JOIN क्लॉज क्या है?
    - उनके बीच एक संबंधित कॉलम के आधार पर दो या अधिक तालिकाओं से पंक्तियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।
33. What is a subquery?
    - A query nested within another query.
34. सबक्वेरी क्या है?
    - एक क्वेरी जो दूसरी क्वेरी के भीतर नेस्टेड होती है।
35. What is a stored procedure?
    - A precompiled SQL statement that can be executed repeatedly.
36. स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है?
    - एक पूर्व-संकलित SQL स्टेटमेंट जिसे बार-बार निष्पादित किया जा सकता है।
37. What is a trigger?

- A database object that automatically executes a block of code in response to an event.

38. ट्रिगर क्या है?

- एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो स्वचालित रूप से एक घटना के जवाब में कोड के एक ब्लॉक को निष्पादित करता है।

39. What is an index?

- A data structure that improves the speed of data retrieval operations.

40. इंडेक्स क्या है?

- एक डेटा संरचना जो डेटा पुनर्प्राप्ति संचालन की गति में सुधार करती है।

41. What is normalization?

- The process of organizing data to reduce redundancy and dependency.

42. सामान्यीकरण क्या है?

- अनावश्यकता और निर्भरता को कम करने के लिए डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया।

43. What are the normal forms in database design?

- 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, etc.

44. डेटाबेस डिज़ाइन में सामान्य रूप क्या हैं?

- 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, आदि।

45. What is a database transaction?

- A logical unit of work that accesses and possibly modifies the contents of a database.

46. डेटाबेस ट्रांजेक्शन क्या है?

- एक तार्किक कार्य इकाई जो डेटाबेस की सामग्री को एक्सेस करती है और संभवतः संशोधित करती है।

47. What are ACID properties?

- Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.

48. ACID गुण क्या हैं?

- परमाणुता, स्थिरता, अलगाव, स्थायित्व।

49. What is database optimization?

- The process of improving the performance of a database system.

50. डेटाबेस ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है?

- डेटाबेस सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार करने की प्रक्रिया।

SQL Functions and Operators:

1. What is the WHERE clause used for in SQL?
2. What is the ORDER BY clause used for?
3. What is the GROUP BY clause used for?
4. What is the HAVING clause used for?
5. What is the LIKE operator used for?
6. What is the IN operator used for?
7. What is the BETWEEN operator used for?
8. What is the NULL value in SQL?
9. What is the IS NULL operator used for?
10. What is the IS NOT NULL operator used for?

Database Design and Administration:

11. What is a database schema?
12. What is data normalization?
13. What is a database index?
14. What is a database trigger?
15. What is a stored procedure?
16. What is a database view?
17. What is database security?
18. What is database backup and recovery?
19. What is database performance tuning?
20. What is a database administrator (DBA)?

Python language

Short Questions on Python language:

Basic Concepts:

1. What is Python?
    - A high-level, interpreted programming language.
2. पायथन क्या है?
    - एक उच्च-स्तरीय, व्याख्या की गई प्रोग्रामिंग भाषा।
3. What is the syntax of a basic Python print statement?
    - print("Hello, World!")
4. एक मूल पायथन प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है?
    - print("Hello, World!")
5. What is a variable in Python?

- A named storage location for a value.

6. पायथन में वेरिएबल क्या है?
   - एक मान के लिए एक नामित संग्रहण स्थान।
7. What are the basic data types in Python?
   - Integer, Float, String, Boolean
8. पायथन में मूल डेटा प्रकार क्या हैं?
   - पूर्णांक, फ़्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन

Control Flow:

9. What is an if-else statement?
   - A conditional statement to execute different code blocks based on a condition.
10. if-else स्टेटमेंट क्या है?

- एक शर्त के आधार पर विभिन्न कोड ब्लॉक निष्पादित करने के लिए एक सशर्त कथन।

11. What is a for loop?

- A loop that iterates over a sequence.

12. for लूप क्या है?

- एक लूप जो एक अनुक्रम पर पुनरावृत्ति करता है।

13. What is a while loop?

- A loop that continues to execute as long as a condition is true.

14. while लूप क्या है?

- एक शर्त सत्य होने तक निष्पादित होता रहता है।

Functions:

15. What is a function in Python?

- A block of code that performs a specific task.

16. पायथन में फ़ंक्शन क्या है?

- एक विशिष्ट कार्य करने वाला कोड का एक ब्लॉक।

17. How do you define a function in Python?

- Using the def keyword.

18. आप पायथन में एक फ़ंक्शन कैसे परिभाषित करते हैं?

- def कीवर्ड का उपयोग करके।

19. What is a function argument?

- A value passed to a function.

20. फ़ंक्शन तर्क क्या है?

- एक फ़ंक्शन को दिया गया मान।

Data Structures:

21. What is a list in Python?

- An ordered collection of items.

22. पायथन में सूची क्या है?

- वस्तुओं का एक क्रमित संग्रह।

23. What is a tuple in Python?

- An ordered, immutable collection of items.

24. पायथन में टुपल क्या है?

- वस्तुओं का एक क्रमित, अपरिवर्तनीय संग्रह।

25. What is a dictionary in Python?

- An unordered collection of key-value pairs.

26. पायथन में डिक्शनरी क्या है?

- कुंजी-मूल्य जोड़े का एक अव्यवस्थित संग्रह।

File Handling:

27. How do you open a file in Python?

- Using the open() function.

28. आप पायथन में एक फ़ाइल कैसे खोलते हैं?

- open() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

29. How do you read a file in Python?

- Using the read() method.

30. आप पायथन में एक फ़ाइल कैसे पढ़ते हैं?

- read() विधि का उपयोग करके।

Exception Handling:

31. What is an exception in Python?

- An error that occurs during the execution of a program.

32. पायथन में अपवाद क्या है?

- एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान होने वाली त्रुटि।

33. How do you handle exceptions in Python?

- Using try-except blocks.

34. आप पायथन में अपवादों को कैसे संभालते हैं?

- try-except ब्लॉकों का उपयोग करके।

Object-Oriented Programming:

35. What is object-oriented programming (OOP)?

- A programming paradigm based on the concept of objects.

36. ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) क्या है?

- ऑब्जेक्ट्स की अवधारणा पर आधारित एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान।

37. What are the four main principles of OOP?

- Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstraction

38. OOP के चार मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

- इन्कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन

39. What is a class in Python?

- A blueprint for creating objects.

40. पायथन में क्लास क्या है?

- ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट।

Modules and Packages:

41. What is a module in Python?

- A file containing Python definitions and statements.

42. पायथन में मॉड्यूल क्या है?

- पायथन परिभाषाओं और कथनों वाली एक फ़ाइल।

43. What is a package in Python?

- A collection of modules.

44. पायथन में पैकेज क्या है?

- मॉड्यूल का एक संग्रह।

Input/Output Operations:

45. How do you read input from the user in Python?

- Using the input() function.

46. आप पायथन में उपयोगकर्ता से इनपुट कैसे लेते हैं?

- input() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

47. How do you write output to a file in Python?

- Using the write() method of a file object.

48. आप पायथन में एक फ़ाइल में आउटपुट कैसे लिखते हैं?

- फ़ाइल ऑब्जेक्ट की write() विधि का उपयोग करके।

Advanced Topics:

49. What is functional programming in Python?

- A programming paradigm that treats computation as the evaluation of mathematical functions.

50. पायथन में कार्यात्मक प्रोग्रामिंग क्या है?

- एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान जो गणना को गणितीय कार्यों के मूल्यांकन के रूप में मानता है।

Here are 50 short questions on basic Software Engineering concepts with answers, in English and Hindi:

Software Development Lifecycle (SDLC):

1. What is SDLC?
    - A framework that defines the stages involved in software development.
2. SDLC क्या है?
    - एक ढांचा जो सॉफ्टवेयर विकास में शामिल चरणों को परिभाषित करता है।
3. What are the phases of the Waterfall model?
    - Requirement Gathering, Design, Implementation, Testing, Deployment, Maintenance.

4. वाटरफॉल मॉडल के चरण क्या हैं?
    - आवश्यकता एकत्रीकरण, डिज़ाइन, कार्यान्वयन, परीक्षण, परिनियोजन, रखरखाव।
5. What is the Agile methodology?
    - An iterative development methodology emphasizing flexibility and customer collaboration.
6. एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है?
    - एक इटरेटिव डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो लचीलेपन और ग्राहक सहयोग पर जोर देती है।

Software Design and Architecture:

7. What is software design?
    - The process of creating a blueprint for a software system.
8. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है?
    - सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने की प्रक्रिया।
9. What is software architecture?
    - The fundamental structure of a software system.
10. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है?

- सॉफ्टवेयर सिस्टम की मूलभूत संरचना।

Software Testing:

11. What is software testing?

- The process of evaluating software to find defects.

12. सॉफ्टवेयर परीक्षण क्या है?

- सॉफ्टवेयर में दोषों का पता लगाने की प्रक्रिया।

13. What is unit testing?

- Testing individual units of code.

14. यूनिट टेस्टिंग क्या है?

- कोड की व्यक्तिगत इकाइयों का परीक्षण करना।

15. What is integration testing?

- Testing the interaction between different software modules.

16. इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है?

- विभिन्न सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के बीच इंटरैक्शन का परीक्षण करना।

17. What is system testing?

- Testing the entire software system as a whole.

18. सिस्टम टेस्टिंग क्या है?

- पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक पूरे के रूप में परीक्षण करना।

19. What is acceptance testing?

- Testing the software to ensure it meets user requirements.

20. स्वीकृति परीक्षण क्या है?

- यह सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर का परीक्षण करना कि यह उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करता है।

Software Quality Assurance and Maintenance:

21. What is software quality assurance (SQA)?

- The process of monitoring the software engineering processes to ensure a quality product.

22. सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन (SQA) क्या है?

- गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं की निगरानी करने की प्रक्रिया।

23. What is software maintenance?

- The process of modifying software to fix errors, add features, or improve performance.

24. सॉफ्टवेयर रखरखाव क्या है?

- त्रुटियों को ठीक करने, नई सुविधाएँ जोड़ने या प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की प्रक्रिया।

Software Engineering Ethics:

25. What is software engineering ethics?

- A code of conduct for software engineers to follow.

26. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नैतिकता क्या है?

- सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के पालन के लिए आचार संहिता।

Software Development Methodologies:

27. What is the Waterfall model?

- A linear sequential model.

28. वाटरफॉल मॉडल क्या है?

- एक रैखिक अनुक्रमिक मॉडल।

29. What is the Agile model?

- An iterative and incremental development methodology.

30. एजाइल मॉडल क्या है?

- एक इटरेटिव और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी।

Here are the next 10 short questions:

Software Design and Architecture:

31. What is a software design pattern?

- A reusable solution to a commonly occurring software design problem.

32. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न क्या है?

- एक सामान्य रूप से होने वाली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन समस्या का एक पुन: प्रयोज्य समाधान।

33. What is a software architecture?

- The fundamental structure of a software system.

34. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है?

- सॉफ्टवेयर सिस्टम की मूलभूत संरचना।

Software Testing Techniques:

35. What is unit testing?

- Testing individual units of code.

36. यूनिट टेस्टिंग क्या है?

- कोड की व्यक्तिगत इकाइयों का परीक्षण करना।

37. What is integration testing?

- Testing the interaction between different software modules.

38. इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है?

- विभिन्न सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के बीच इंटरैक्शन का परीक्षण करना।

39. What is system testing?

- Testing the entire software system as a whole.

40. सिस्टम टेस्टिंग क्या है?

- पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक पूरे के रूप में परीक्षण करना।

Software Project Management:

41. What is a software project manager?

- A person who plans, organizes, and manages software projects.

42. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है?

- एक व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर परियोजनाओं की योजना, आयोजन और प्रबंधन करता है।

43. What is a work breakdown structure (WBS)?

- A hierarchical decomposition of the work to be done in a project.

44. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर (WBS) क्या है?

- एक परियोजना में किए जाने वाले कार्य का एक पदानुक्रमित अपघटन।

Software Security:

45. What is software security?

- The process of protecting software from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction.

46. सॉफ्टवेयर सुरक्षा क्या है?

- सॉफ्टवेयर को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन या विनाश से बचाने की प्रक्रिया।

Software Engineering Tools and Technologies:

47. What is a version control system (VCS)?

- A software tool that helps manage changes to source code.

48. वर्जन कंट्रोल सिस्टम (VCS) क्या है?

- एक सॉफ्टवेयर टूल जो स्रोत कोड में परिवर्तनों का प्रबंधन करने में मदद करता है।

49. What is a software development kit (SDK)?

- A set of tools for developing software.

50. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDK) क्या है?

- सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए उपकरणों का एक सेट।

oftware Engineering Concepts:

1. What is the difference between black-box testing and white-box testing?
2. What is the purpose of code reviews?
3. What is the difference between a bug and a defect?
4. What is the difference between verification and validation?
5. What is the concept of software quality attributes?
6. What is the role of a software architect?
7. What is the difference between a software engineer and a software developer?
8. What is the concept of technical debt?
9. What is the purpose of a software requirements specification (SRS) document?
10. What is the purpose of a software design document (SDD)?

Software Engineering Tools and Technologies:

11. What is a build tool?
12. What is a continuous integration/continuous delivery (CI/CD) pipeline?
13. What is a version control system (VCS)?
14. What is a debugger?
15. What is a profiler?

Software Engineering Best Practices:

16. What is the importance of code reviews?
17. What is the importance of writing clean and maintainable code?
18. What are some common software development methodologies?
19. What is the importance of unit testing?
20. What is the importance of code documentation?

Software Engineering Concepts:

21. What is the difference between functional and non-functional requirements?
22. What is the purpose of a use case diagram?
23. What is the purpose of a sequence diagram?
24. What is the purpose of a class diagram?
25. What is the difference between a bug and a feature?

Software Project Management:

26. What is the role of a project manager?

27. What is the purpose of a Gantt chart?
28. What is the purpose of a PERT chart?
29. What is the difference between a critical path and a non-critical path?
30. What is risk management in software projects?

Software Security:

31. What is a security vulnerability?
32. What is a security exploit?
33. What are the common types of cyberattacks?
34. What is the importance of security testing?
35. What is the principle of least privilege?

Software Engineering Ethics:

36. What is the role of ethics in software engineering?
37. What are some ethical considerations in software development?
38. What is the importance of intellectual property rights in software engineering?

Software Engineering Trends:

39. What is DevOps?
40. What is cloud computing?
41. What is artificial intelligence (AI)?
42. What is machine learning (ML)?
43. What is the Internet of Things (IoT)?

Emerging Trends and Social Impact

Short Questions on Emerging Trends and Social Impact:

Artificial Intelligence and Machine Learning:

1. What is Artificial Intelligence (AI)?
    - The simulation of human intelligence processes by machines.
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्या है?
    - मशीनों द्वारा मानव बुद्धि प्रक्रियाओं का अनुकरण।
3. What is Machine Learning (ML)?
    - A subset of AI that enables systems to learn from data without explicit programming.
4. मशीन लर्निंग (ML) क्या है?
    - AI का एक सबसेट जो सिस्टम को स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना डेटा से सीखने में सक्षम बनाता है।
5. What is Deep Learning?
    - A subset of ML that uses artificial neural networks.
6. डीप लर्निंग क्या है?
    - ML का एक सबसेट जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है।

Internet of Things (IoT):

7. What is IoT?
    - The interconnection of physical devices embedded with sensors, actuators, and network connectivity.

8. IoT क्या है?
    - सेंसर, एक्चुएटर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक उपकरणों का इंटरकनेक्शन।
9. What are some applications of IoT?
    - Smart homes, smart cities, wearables, industrial automation.
10. IoT के कुछ अनुप्रयोग क्या हैं?

- स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, वियरेबल्स, औद्योगिक स्वचालन।

Blockchain Technology:

11. What is Blockchain Technology?

- A decentralized and distributed digital ledger.

12. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है?

- एक विकेंद्रीकृत और वितरित डिजिटल लेज़र।

13. What is Cryptocurrency?

- A digital or virtual currency that uses cryptography for security.

14. क्रिप्टोक्यूरेंसी क्या है?

- एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है।

15. What is a smart contract?

- Self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code.

16. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है?

- स्वयं-निष्पादित अनुबंध जिनकी शर्तें सीधे कोड में लिखी जाती हैं।

Social Impact of Technology:

17. What is the digital divide?

- The gap between those who have access to technology and those who do not.

18. डिजिटल डिवाइड क्या है?

- उन लोगों के बीच का अंतर जिनके पास तकनीक तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है।

19. What is cybercrime?

- Criminal activities that involve computers and networks.

20. साइबर अपराध क्या है?

- कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल आपराधिक गतिविधियाँ।

Social Media and Digital Culture:

21. What is social media?

- Online platforms that allow users to create and share content.

22. सोशल मीडिया क्या है?

- उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने की अनुमति देने वाले ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म।

23. What is the impact of social media on society?

- Increased connectivity, spread of information, and potential for misinformation.

24. समाज पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है?

- बढ़ी हुई कनेक्टिविटी, सूचना का प्रसार और गलत सूचना की संभावना।

25. What is online privacy?

- The practice of protecting one's personal information online.

26. ऑनलाइन गोपनीयता क्या है?

- ऑनलाइन अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का अभ्यास।

Artificial Intelligence and Ethics:

27. What are some ethical concerns related to AI?

- Bias, job displacement, and autonomous weapons.

28. AI से जुड़ी कुछ नैतिक चिंताएं क्या हैं?

- पूर्वाग्रह, नौकरी विस्थापन और स्वायत्त हथियार।

29. What is AI bias?

- When AI systems exhibit discriminatory behavior.

30. AI पूर्वाग्रह क्या है?

- जब AI सिस्टम भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

Cybersecurity and Data Privacy:

31. What is cybersecurity?

- The practice of protecting computer systems and networks from digital attacks.

32. साइबर सुरक्षा क्या है?

- कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को डिजिटल हमलों से बचाने का अभ्यास।

33. What is a cyberattack?

- Any malicious activity that targets computer systems or networks.

34. साइबर हमला क्या है?

- कोई भी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को लक्षित करती है।

35. What is data privacy?

- The practice of protecting personal data from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction.

36. डेटा गोपनीयता क्या है?

- व्यक्तिगत डेटा को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन या विनाश से बचाने का अभ्यास।

Remote Work and Digital Economy:

37. What is remote work?

- A work arrangement that allows employees to work from a location other than a traditional office.

38. रिमोट वर्क क्या है?

- एक कार्य व्यवस्था जो कर्मचारियों को पारंपरिक कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान से काम करने की अनुमति देती है।

39. What is the gig economy?

- An economy based on short-term contracts or freelance work.

40. गिग इकोनॉमी क्या है?

- अल्पकालिक अनुबंधों या स्वतंत्र कार्य पर आधारित अर्थव्यवस्था।

Here are the last 10 short questions:

Digital Divide and Equity:

41. What is the digital divide?

- The gap between those who have access to technology and those who do not.

42. डिजिटल डिवाइड क्या है?

- उन लोगों के बीच का अंतर जिनके पास तकनीक तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है।

43. How can we bridge the digital divide?

- By increasing access to technology, providing digital literacy training, and reducing the cost of internet access.

44. हम डिजिटल डिवाइड को कैसे पाट सकते हैं?

- प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाकर, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करके और इंटरनेट पहुंच की लागत कम करके।

Emerging Technologies:

45. What is the metaverse?

- A collective virtual shared space, created by the convergence of virtually enhanced physical reality and physically persistent virtual [1] space.

46. मेटावर्स क्या है?

- आभासी रूप से बढ़ी हुई भौतिक वास्तविकता और भौतिक रूप से सतत आभासी स्थान के अभिसरण द्वारा बनाया गया एक सामूहिक आभासी साझा स्थान।

47. What is quantum computing?

- A type of computing that leverages quantum mechanics to perform computations.

48. क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है?

- एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी का लाभ उठाती है।

Ethical Considerations of Technology:

49. What is AI ethics?

- The study of ethical dilemmas and societal impacts of AI.

50. AI नैतिकता क्या है?

- AI के नैतिक दुविधाओं और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन।

Future Trends and Challenges:

1. What is the concept of a smart city?
2. What are the potential benefits and drawbacks of artificial general intelligence (AGI)?
3. How can we address the ethical implications of AI and automation?
4. What is the role of technology in sustainable development?
5. How can we ensure digital equity and inclusion?

Specific Technologies and Applications:

6. What is the difference between machine learning and deep learning?
7. What is natural language processing (NLP)?
8. What is computer vision?
9. What is the role of big data analytics in decision-making?
10. What are the applications of blockchain technology beyond cryptocurrency?

Emerging Technologies and Trends:

1. What is the concept of the Internet of Things (IoT)?
2. What is the potential impact of 5G technology?
3. What is edge computing?
4. What is the role of augmented reality (AR) and virtual reality (VR) in various industries?
5. What is the future of robotics and automation?

Social and Ethical Implications of Technology:

6. How can we address the issue of digital addiction?
7. What are the challenges of online privacy and security?
8. How can we mitigate the negative impacts of social media?
9. What is the role of technology in addressing climate change?
10. How can we ensure ethical AI development and deployment?

RDBMS

लंबे प्रश्न RDBMS अवधारणाओं पर

मूलभूत अवधारणाएँ

1. RDBMS क्या है और यह अन्य डेटाबेस मॉडल से कैसे अलग है?
    - उत्तर: RDBMS का अर्थ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेटा को टेबल, पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करता है, जिसमें टेबल के बीच संबंध परिभाषित होते हैं। अन्य मॉडलों जैसे हाइरार्किकल और नेटवर्क डेटाबेस से प्रमुख अंतर संबंधों की लचीलापन और SQL का उपयोग करके डेटा को क्वेरी करने की क्षमता है।
2. एक ट्रांजेक्शन के ACID गुण क्या हैं और वे RDBMS में क्यों महत्वपूर्ण हैं?
    - उत्तर: ACID गुण डेटाबेस लेनदेन में डेटा अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं:
        - परमाणुता (Atomicity): एक लेनदेन के भीतर सभी संचालन एक इकाई के रूप में माने जाते हैं। या तो सभी संचालन प्रतिबद्ध होते हैं या कोई नहीं।
        - संगति (Consistency): एक लेनदेन को डेटाबेस को एक सुसंगत स्थिति से दूसरी सुसंगत स्थिति में लाना चाहिए।

- अलगाव (Isolation): समवर्ती लेनदेन एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- स्थायित्व (Durability): एक बार लेनदेन प्रतिबद्ध हो जाने के बाद, उसके प्रभाव स्थायी होते हैं और सिस्टम विफलताओं से बचे रहने चाहिए।

3. सामान्यीकरण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
   - उत्तर: सामान्यीकरण अनावश्यकता और निर्भरता विसंगतियों को कम करने के लिए डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। इसमें एक बड़ी तालिका को छोटी, अधिक केंद्रित तालिकाओं में तोड़ना शामिल है।
   - महत्व: सामान्यीकरण डेटा अखंडता में सुधार करता है, डेटा अनावश्यकता को कम करता है और डेटाबेस प्रदर्शन को बढ़ाता है।
4. विभिन्न प्रकार के डेटाबेस बाधाएँ क्या हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है?
   - उत्तर:
     - प्राथमिक कुंजी (Primary Key): एक तालिका में एक पंक्ति की विशिष्ट पहचानकर्ता।
     - विदेशी कुंजी (Foreign Key): दूसरी तालिका की प्राथमिक कुंजी को संदर्भित करने वाली एक तालिका में एक कॉलम।
     - अद्वितीय बाधा (Unique Constraint): यह सुनिश्चित करता है कि एक कॉलम या कॉलम का सेट अद्वितीय मान रखता है।

- न्यूनतम बाधा (Not Null Constraint): एक विशिष्ट कॉलम में शून्य मानों को रोकता है।
- चेक बाधा (Check Constraint): एक कॉलम पर एक विशिष्ट शर्त लागू करता है।
- डिफ़ॉल्ट बाधा (Default Constraint): जब कोई मान प्रदान नहीं किया जाता है तो एक कॉलम के लिए एक डिफ़ॉल्ट मान निर्दिष्ट करता है।

5. डेटाबेस स्कीमा की अवधारणा और उसके घटकों को समझाएं।
   - उत्तर: एक डेटाबेस स्कीमा एक डेटाबेस का एक ब्लूप्रिंट है, जो इसकी संरचना और संगठन को परिभाषित करता है।
     - संस्थाएँ (Entities): डेटाबेस में प्रतिनिधित्व की जाने वाली वास्तविक दुनिया की वस्तुएं।
     - विशेषताएँ (Attributes): संस्थाओं के गुण।
     - संबंध (Relationships): संस्थाओं के बीच संबंध।
     - डेटा प्रकार (Data Types): एट्रिब्यूट्स में संग्रहित किए जा सकने वाले डेटा के प्रकार (जैसे, पूर्णांक, स्ट्रिंग, तिथि)।
     - ER आरेख का उपयोग स्कीमा को दृष्टिगत रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है।

SQL Queries and Data Manipulation

6. SQL क्या है और यह RDBMS के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- SQL (Structured Query Language) एक मानक क्वेरी भाषा है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उपयोग की जाती है। यह डेटाबेस में डेटा को क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करने की सुविधा प्रदान करता है।

7. मूल SQL कमांड्स (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) क्या हैं?
   - SELECT: डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।
   - INSERT: डेटाबेस में नया डेटा सम्मिलित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
   - UPDATE: डेटाबेस में मौजूदा डेटा को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
   - DELETE: डेटाबेस से डेटा हटाने के लिए उपयोग किया जाता है।
8. SQL में एग्रीगेट फ़ंक्शन क्या हैं?
   - एग्रीगेट फ़ंक्शन डेटा सेट के मानों की गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ सामान्य एग्रीगेट फ़ंक्शन हैं:
     - COUNT: रिकॉर्ड्स की संख्या गिनता है।
     - SUM: संख्यात्मक मानों का योग करता है।
     - AVG: संख्यात्मक मानों का औसत ज्ञात करता है।
     - MIN: न्यूनतम मान देता है।
     - MAX: अधिकतम मान देता है।

9. JOIN क्लॉज क्या है और इसका उपयोग कई टेबल से डेटा को संयोजित करने के लिए कैसे किया जाता है?
    - JOIN क्लॉज दो या अधिक टेबल से संबंधित डेटा को मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के JOIN हैं:
        - INNER JOIN: दोनों टेबल में मिलान वाले रिकॉर्ड्स को लौटाता है।
        - LEFT JOIN: बाएं टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को लौटाता है, चाहे उनका मिलान हो या न हो, और दाएं टेबल से संबंधित रिकॉर्ड्स।
        - RIGHT JOIN: दाएं टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को लौटाता है, चाहे उनका मिलान हो या न हो, और बाएं टेबल से संबंधित रिकॉर्ड्स।
        - FULL OUTER JOIN: दोनों टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को लौटाता है, चाहे उनका मिलान हो या न हो।

10. सबक्वेरी क्या हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है?

- सबक्वेरी एक क्वेरी के अंदर एक क्वेरी होती है। इसका उपयोग डेटा फ़िल्टर करने, डेटा को समूहबद्ध करने और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक सबक्वेरी का उपयोग एक विशिष्ट मानदंड के आधार पर रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करने के लिए किया जा सकता है, और

फिर परिणामी रिकॉर्ड्स का उपयोग मुख्य क्वेरी में किया जा सकता है।

पायथन भाषा

लंबे प्रश्न पायथन भाषा पर

पायथन की बुनियादी अवधारणाएं

1. पायथन क्या है और इसके क्या फायदे हैं?
    - पायथन एक उच्च-स्तरीय, व्याख्या की गई प्रोग्रामिंग भाषा है जो इसकी सरलता, स्पष्टता और व्यापक उपयोगिता के लिए जानी जाती है। इसके फायदों में शामिल हैं:
        - आसान सीखने की अवस्था
        - विभिन्न डोमेन में व्यापक अनुप्रयोग
        - बड़ा और सक्रिय समुदाय
        - तेज़ विकास और उत्पादकता
2. पायथन में वेरिएबल और डेटा प्रकार क्या हैं?
    - पायथन में वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और उन्हें डेटा प्रकार की घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है।
    - मूल डेटा प्रकारों में शामिल हैं:
        - Integer: पूर्ण संख्याएं (जैसे, 10, -5, 0)
        - Float: दशमलव संख्याएं (जैसे, 3.14, -2.5)
        - String: टेक्स्ट डेटा (जैसे, "Hello, world!")
        - Boolean: सत्य या असत्य मान (True या False)

3. पायथन में ऑपरेटर क्या हैं?
    - ऑपरेटर गणितीय, तुलनात्मक, तार्किक और असाइनमेंट ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
    - उदाहरण:
        - Arithmetic Operators: +, -, *, /, //, %, **
        - Comparison Operators: ==, !=, >, <, >=, <=
        - Logical Operators: and, or, not
4. पायथन में नियंत्रण प्रवाह क्या है?
    - नियंत्रण प्रवाह स्टेटमेंट्स का उपयोग कोड के निष्पादन के क्रम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
    - मुख्य नियंत्रण प्रवाह स्टेटमेंट्स में शामिल हैं:
        - if-else: एक शर्त के आधार पर कोड निष्पादित करता है
        - for loop: एक सीक्वेंस पर पुनरावृत्ति करता है
        - while loop: एक शर्त सत्य होने तक कोड निष्पादित करता रहता है
5. पायथन में फ़ंक्शन क्या है?
    - एक फ़ंक्शन एक नामित कोड ब्लॉक है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। यह कोड को पुन: प्रयोज्य और व्यवस्थित बनाने में मदद करता है।

डेटा संरचनाएं

6. पायथन में सूची (List) क्या है?

- एक सूची एक ऑर्डर्ड, परिवर्तनीय संग्रह है जो विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम को स्टोर कर सकता है।

7. पायथन में टुपल (Tuple) क्या है?
   - एक टुपल एक ऑर्डर्ड, अपरिवर्तनीय संग्रह है जो विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम को स्टोर कर सकता है।
8. पायथन में डिक्शनरी (Dictionary) क्या है?
   - एक डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड संग्रह है जो कुंजी-मूल्य जोड़े को स्टोर करता है।

File Handling and Input/Output

9. पायथन में फ़ाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है?
   - पायथन में फ़ाइलों को open() फ़ंक्शन का उपयोग करके खोला जाता है और विभिन्न मोड्स (जैसे 'r' पढ़ने के लिए, 'w' लिखने के लिए, 'a' जोड़ने के लिए) में संभाला जाता है।
10. पायथन में फ़ाइल से डेटा कैसे पढ़ा जाता है?

- read(), readline(), और readlines() विधियों का उपयोग करके फ़ाइल से डेटा पढ़ा जा सकता है।

11. पायथन में फ़ाइल में डेटा कैसे लिखा जाता है?

- write() विधि का उपयोग करके फ़ाइल में डेटा लिखा जा सकता है।

अपवाद हैंडलिंग

12. पायथन में अपवाद क्या है?

- एक अपवाद एक त्रुटि है जो प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान होती है।

13. पायथन में अपवाद कैसे हैंडल किए जाते हैं?

- try-except ब्लॉक का उपयोग करके अपवादों को हैंडल किया जाता है।

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग

14. पायथन में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या हैं?

- क्लास एक ब्लूप्रिंट है जो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्लास के उदाहरण हैं।

15. पायथन में इनहेरिटेंस क्या है?

- इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा एक क्लास दूसरे क्लास से गुण और विधियों को विरासत में प्राप्त कर सकता है।

16. पायथन में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है?

- पॉलीमॉर्फिज्म की अवधारणा यह है कि एक ही इंटरफ़ेस का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के साथ काम किया जा सकता है।

17. पायथन में एब्स्ट्रैक्शन क्या है?

- एब्स्ट्रैक्शन एक तकनीक है जो एक ऑब्जेक्ट के आवश्यक विशेषताओं को उजागर करती है और इसके अनावश्यक विवरणों को छुपाती है।

मॉड्यूल और पैकेज

18. पायथन में मॉड्यूल क्या है?

- एक मॉड्यूल एक फ़ाइल है जिसमें पायथन कोड होता है।

19. पायथन में पैकेज क्या है?

- एक पैकेज मॉड्यूल का एक संग्रह है जो एक ही डोमेन से संबंधित है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग

लंबे प्रश्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत

1. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है?
    - सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम के डिजाइन, विकास, परीक्षण और रखरखाव की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर सिस्टम को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और उपयोगकर्ता-मित्र बनाना है।
2. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकल (SDLC) क्या है?
    - SDLC सॉफ्टवेयर सिस्टम के विकास के विभिन्न चरणों का एक ढांचा है। इसमें शामिल चरण हैं:
        - आवश्यकता विश्लेषण
        - सिस्टम डिजाइन
        - कार्यान्वयन
        - परीक्षण
        - परिनियोजन
        - रख-रखाव
3. वाटरफॉल मॉडल और एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या अंतर है?
    - वाटरफॉल मॉडल: एक रैखिक, अनुक्रमिक मॉडल है जिसमें एक चरण पूरा होने के बाद ही अगला चरण शुरू होता है।

- एजाइल मेथोडोलॉजी: एक इटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल है जो लचीलेपन और त्वरित प्रतिक्रिया पर केंद्रित है।

4. सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन (SQA) क्या है?
   - SQA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं की निगरानी करने की प्रक्रिया है ताकि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित किया जा सके। इसमें सॉफ्टवेयर परीक्षण, कोड समीक्षा, और अन्य गुणवत्ता नियंत्रण तकनीकें शामिल हैं।
5. सॉफ्टवेयर परीक्षण के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
   - विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर परीक्षण हैं:
     - यूनिट टेस्टिंग
     - इंटीग्रेशन टेस्टिंग
     - सिस्टम टेस्टिंग
     - यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग
     - फंक्शनल टेस्टिंग
     - नॉन-फंक्शनल टेस्टिंग

सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर

6. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है?
   - सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम के ब्लूप्रिंट को बनाने की प्रक्रिया है। इसमें सिस्टम के घटकों, उनके इंटरफेस, और उनके बीच के रिश्तों को परिभाषित करना शामिल है।
7. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है?

- सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर सिस्टम की उच्च-स्तरीय संरचना है। यह सिस्टम के घटकों, उनके बीच के संबंधों, और सिस्टम के व्यवहार को परिभाषित करता है।

8. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न क्या हैं?
   - सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न समस्या समाधान के पुन: प्रयोज्य समाधान हैं। वे सॉफ्टवेयर डिजाइन में सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रियाएँ

9. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकल (SDLC) के विभिन्न मॉडल क्या हैं?
   - विभिन्न SDLC मॉडल हैं:
     - वाटरफॉल मॉडल
     - एजाइल मॉडल
     - डेवऑप्स
     - रैपिड एप्लिकेशन डेवलपमेंट (RAD)

10. एजाइल मेथोडोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं?

- एजाइल मेथोडोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत हैं:
  - व्यक्तियों और इंटरैक्शन प्रक्रियाओं और उपकरणों से अधिक महत्वपूर्ण हैं
  - कार्यशील सॉफ्टवेयर व्यापक दस्तावेज़ीकरण से अधिक महत्वपूर्ण है
  - ग्राहक सहयोग अनुबंध पर बातचीत से अधिक महत्वपूर्ण है

- परिवर्तन का स्वागत करने के लिए तत्परता प्रक्रियाओं और उपकरणों का पालन करने से अधिक महत्वपूर्ण है

सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रियाएँ (Software Development Processes)

11. डेवऑप्स क्या है?
    - डेवऑप्स सॉफ्टवेयर विकास और आईटी ऑपरेशंस का एक संयोजन है। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर विकास और डिलीवरी को तेज़ और अधिक विश्वसनीय बनाना है।
12. रैपिड एप्लिकेशन डेवलपमेंट (RAD) क्या है?
    - RAD एक इटरेटिव मॉडल है जो तेजी से प्रोटोटाइप बनाने और उपयोगकर्ता फीडबैक के आधार पर सॉफ्टवेयर विकसित करने पर केंद्रित है।

सॉफ्टवेयर गुणवत्ता और परीक्षण

13. सॉफ्टवेयर गुणवत्ता के विभिन्न आयाम क्या हैं?
    - सॉफ्टवेयर गुणवत्ता के विभिन्न आयाम हैं:
        - कार्यक्षमता
        - विश्वसनीयता
        - उपयोगक्षमता
        - दक्षता
        - पोर्टेबिलिटी
        - रखरखाव
        - सुरक्षा
14. बग और डिफ़ेक्ट में क्या अंतर है?

- बग एक कोडिंग त्रुटि है जो सॉफ्टवेयर के अप्रत्याशित व्यवहार का कारण बनती है।
- डिफ़ेक्ट एक सॉफ्टवेयर उत्पाद में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति है।

15. परीक्षण-संचालित विकास (TDD) क्या है?
    - TDD एक सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया है जिसमें टेस्ट केस पहले लिखे जाते हैं और फिर कोड को टेस्ट केस को पास करने के लिए विकसित किया जाता है।

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर

16. MVC आर्किटेक्चर क्या है?
    - MVC (Model-View-Controller) एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है जो यूज़र इंटरफ़ेस, डेटा और नियंत्रण को अलग करता है।
17. माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है?
    - माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर में एक एप्लिकेशन को छोटे, स्वतंत्र सेवाओं के रूप में विकसित किया जाता है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स और तकनीकें

18. वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है?
    - वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर के विभिन्न संस्करणों को ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण: Git, SVN.
19. बिल्ड टूल्स क्या हैं?

- बिल्ड टूल्स सॉफ्टवेयर को कंपाइल करने, पैकेज करने और तैनात करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण: Maven, Gradle.

20. कंटिन्यूस इंटीग्रेशन/कंटिन्यूस डिलीवरी (CI/CD) क्या है?
    - CI/CD सॉफ्टवेयर विकास की एक प्रक्रिया है जो कोड को लगातार इंटीग्रेट और डिलीवर करती है।

सॉफ्टवेयर सुरक्षा

21. सॉफ्टवेयर सुरक्षा क्या है?
    - सॉफ्टवेयर सुरक्षा सॉफ्टवेयर सिस्टम को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, डिस्क्लोजर, परिवर्तन, या विनाश से बचाने की प्रक्रिया है।
22. सॉफ्टवेयर सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या हैं?
    - इनपुट वैलिडेशन, एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, और ऑथोराइजेशन सॉफ्टवेयर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सर्वोत्तम अभ्यास हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नैतिकता

23. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नैतिकता क्या है?
    - सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नैतिकता सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए एक नैतिक कोड है जो सॉफ्टवेयर विकास में नैतिक निर्णय लेने में उनकी मदद करता है।

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट

24. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है?

- सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को समय पर, बजट के भीतर और आवश्यक गुणवत्ता के साथ पूरा करने की प्रक्रिया है।

25. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकल (PMLC) क्या है?

- PMLC प्रोजेक्ट के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को परिभाषित करता है। इसमें शामिल चरण हैं:
  - प्रारंभिक चरण
  - योजना बनाना
  - निष्पादन
  - निगरानी और नियंत्रण
  - समापन

सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन

26. सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन क्या है?

- सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में जानकारी को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। इसमें शामिल हैं:
  - आवश्यकता दस्तावेज
  - डिज़ाइन दस्तावेज
  - उपयोगकर्ता मैनुअल
  - कोड दस्तावेज़ीकरण

सॉफ्टवेयर पैटर्न

27. सॉफ्टवेयर पैटर्न क्या हैं?

- सॉफ्टवेयर पैटर्न समस्या समाधान के पुन: प्रयोज्य समाधान हैं। वे सॉफ्टवेयर डिजाइन में सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अन्य विषय

28. सॉफ्टवेयर रिइंजीनियरिंग क्या है?
    - सॉफ्टवेयर रिइंजीनियरिंग मौजूदा सॉफ्टवेयर सिस्टम को बदलने या सुधारने की प्रक्रिया है।
29. सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स क्या हैं?
    - सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम की गुणवत्ता और जटिलता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले संख्यात्मक माप हैं।
30. सॉफ्वेयर आर्किटेक्चर इवल्यूशन क्या है?
    - सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इवल्यूशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के आर्किटेक्चर में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

31. एम्बेडेड सिस्टम क्या हैं?
    - एम्बेडेड सिस्टम विशेष कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर सिस्टम हैं।
32. रियल-टाइम सिस्टम क्या हैं?
    - रियल-टाइम सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो समय की कठोर बाधाओं के तहत काम करते हैं।
33. वेब विकास क्या है?
    - वेब विकास वेबसाइट और वेब एप्लिकेशन बनाने की प्रक्रिया है।

34. मोबाइल एप्लिकेशन विकास क्या हैं?
    - मोबाइल एप्लिकेशन विकास मोबाइल उपकरणों के लिए एप्लिकेशन बनाने की प्रक्रिया है।
35. डेटा साइंस और मशीन लर्निंग क्या हैं?
    - डेटा साइंस डेटा से जानकारी निकालने की प्रक्रिया है, जबकि मशीन लर्निंग कंप्यूटर को डेटा से सीखने और निर्णय लेने सिखाने की प्रक्रिया है।

Python Programs

Input/Output and Basic Operations

1. Hello, World!

Python

```
print("Hello, World!")
```

2. Taking User Input

Python

```
name = input("Enter your name: ")
print("Hello, " + name + "!")
```

3. Basic Arithmetic Operations

Python

```
num1 = int(input("Enter the first number: "))
```

QLab

```
num2 = int(input("Enter the second number: "))

sum = num1 + num2
difference = num1 - num2
product = num1 * num2
quotient = num1 / num2

print("Sum:", sum)
print("Difference:",
 difference)
print("Product:", product)
print("Quotient:", quotient)
```

Control Flow Statements

4. Checking Even or Odd

Python

```
num = int(input("Enter a number: "))
if num % 2 == 0:
    print(num, "is even")
else:
    print(num, "is odd")
```

5. Simple Calculator

Python

QLab

```
num1 = float(input("Enter the first number: "))
num2 = float(input("Enter the second number: "))

print("Select operation:")
print("1.Add")
print("2.Subtract")
print("3.Multiply")
print("4.Divide")


choice = input("Enter choice(1/2/3/4): ")

if choice == '1':
    print(num1 + num2)
elif choice == '2':
    print(num1 - num2)
elif choice == '3':
    print(num1 * num2)
elif choice == '4':
    print(num1 / num2)
else:

    print("Invalid Input")
```

QLab

6. For Loop: Printing Numbers

Python

```
for i in range(1, 11):
    print(i)
```

Data Structures

7. Creating a List

Python

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
print(my_list)
```

8. Accessing List Elements

Python

```
my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
print(my_list[0])  # Accessing the first element
print(my_list[-1])  # Accessing the last element
```

9. Creating a Tuple

Python

```
my_tuple = (10, 20, 30)
print(my_tuple)
```

10. Creating a Dictionary

Python

Qlab

```
my_dict = {'name': 'Alice', 'age': 30, 'city': 'New York'}
print(my_dict['name'])
```

Functions

11. Defining a Function

Python

```
def greet(name):
    print("Hello, " + name + "!")

greet("Alice")
```

12. Function with Return Value

Python

```
def add(x, y):
    return x + y

result = add(5, 3)
print(result)
```

Modules and Packages

13. Importing a Module

Python

```
import math
```

QLab

```
print(math.pi)
```

14. Creating a Module

- Create a Python file (e.g., my_module.py) with functions and variables.
- Import the module in another Python file using import my_module.

File Handling

15. Reading a File

Python

```
file = open("myfile.txt", "r")
content = file.read()
print(content)
file.close()
```

16. Writing to a File

Python

```
file = open("myfile.txt", "w")
file.write("Hello, world!")
file.close()
```

QLab

MySQL क्वेरीज़

बेसिक क्वेरीज़

1. सभी डेटा प्रदर्शित करें:

SQL

```
SELECT * FROM users;
```

2. विशिष्ट कॉलम प्रदर्शित करें:

SQL

```
SELECT name, email FROM users;
```

3. WHERE क्लॉज का उपयोग करके डेटा फ़िल्टर करें:

SQL

```
SELECT * FROM users WHERE age > 25;
```

4. ORDER BY क्लॉज का उपयोग करके डेटा को सॉर्ट करें:

SQL

```
SELECT * FROM users ORDER BY age DESC;
```

5. LIMIT क्लॉज का उपयोग करके परिणामों को सीमित करें:

SQL

```
SELECT * FROM users LIMIT 10;
```

डेटा जोड़ना, संशोधित करना, और हटाना

6. एक नया रिकॉर्ड जोड़ें:

SQL

```
INSERT INTO users (name, email, age) VALUES ('Alice',
'alice@example.com', 30);
```

7. एक रिकॉर्ड को अपडेट करें:

SQL

```
UPDATE users SET email = 'new_email@example.com'
WHERE id = 1;
```

8. एक रिकॉर्ड को हटाएं:

SQL

```
DELETE FROM users WHERE id = 5;
```

एग्रीगेट फ़ंक्शन

9. रिकॉर्ड्स की संख्या गिनें:

SQL

```
SELECT COUNT(*) FROM users;
```

10. औसत आयु ज्ञात करें:

SQL

```
SELECT AVG(age) FROM users;
```

11. सबसे बड़ी उम्र ज्ञात करें:

SQL

```
SELECT MAX(age) FROM users;
```

12. सबसे छोटी उम्र ज्ञात करें:

SQL

```
SELECT MIN(age) FROM users;
```

JOIN Operations

13. दो टेबल को INNER JOIN करें:

SQL

```
SELECT users.name, orders.order_id
FROM users
```

INNER JOIN orders ON users.id = orders.user_id;

14. दो टेबल को LEFT JOIN करें:

SQL

SELECT users.name, orders.order_id

FROM users

LEFT JOIN orders ON users.id = orders.user_id;

15. दो टेबल को RIGHT JOIN करें:

SQL

SELECT users.name, orders.order_id

FROM users

RIGHT JOIN orders ON users.id = orders.user_id;

Subqueries

16. सबक्वेरी का उपयोग करके डेटा फ़िल्टर करें:

SQL

SELECT * FROM users

WHERE age > (SELECT AVG(age) FROM users);

Grouping and Aggregating

17. GROUP BY क्लॉज का उपयोग करके डेटा को समूहबद्ध करें:

SQL

SELECT COUNT(*), age FROM users GROUP BY age;

18. HAVING क्लॉज का उपयोग करके समूहों को फ़िल्टर करें:

SQL

```
SELECT COUNT(*), age FROM users GROUP BY age
HAVING COUNT(*) > 2;
```

अन्य उपयोगी क्वेरीज़

19. LIKE ऑपरेटर का उपयोग करके टेक्स्ट खोजें:

```
SQL
SELECT * FROM users WHERE name LIKE 'A%';
```

20. IN ऑपरेटर का उपयोग करके कई मानों की जाँच करें:

```
SQL
SELECT * FROM users WHERE age IN (25, 30, 35);
```

21. BETWEEN ऑपरेटर का उपयोग करके रेंज के भीतर मानों को चुनें:

```
SQL
SELECT * FROM users WHERE age BETWEEN 20 AND 30;
```

22. NULL मानों की जाँच करें:

```
SQL
SELECT * FROM users WHERE email IS NULL;
```

23. UNION ऑपरेटर का उपयोग करके दो क्वेरीज़ के परिणामों को मिलाएं:

```
SQL
(SELECT * FROM users WHERE age < 30)
UNION
(SELECT * FROM users WHERE age > 40);
```

Advanced Queries

24. Subqueries:

SQL

```
SELECT * FROM users
WHERE age > (SELECT AVG(age) FROM users);
```

25. Common Table Expressions (CTEs):

SQL

```
WITH AverageAge AS (
    SELECT AVG(age) AS avg_age FROM users
)
SELECT * FROM users
WHERE age > (SELECT avg_age FROM AverageAge);
```

26. Window Functions:

SQL

```
SELECT name, age, RANK() OVER (ORDER BY age DESC)
AS age_rank
FROM users;
```

27. Self-Join:

SQL

```
SELECT e1.name AS employee_name, e2.name AS
manager_name
```

QLab

```
FROM employees e1
JOIN employees e2 ON e1.manager_id = e2.id;
```

Database Design and Optimization

28. Database Normalization:

- Explain the concept of normalization and its importance in database design.
- Discuss the different normal forms (1NF, 2NF, 3NF, BCNF).

29. Indexing:

- Explain the concept of indexes and how they improve query performance.
- Discuss different types of indexes (B-tree, hash, full-text).

30. Database Optimization Techniques:

- Query optimization techniques (e.g., using EXPLAIN to analyze query plans)
- Database tuning (e.g., adjusting buffer pool size, optimizing query execution plans)

Database Security

31. User Authentication and Authorization:

- Explain the importance of strong passwords and password policies.
- Discuss role-based access control (RBAC).

32. Data Encryption:

- Explain different encryption techniques (e.g., symmetric and asymmetric encryption).
- Discuss the importance of key management.

33. SQL Injection Prevention:

- Explain the risks of SQL injection and how to prevent it using parameterized queries and prepared statements.

Database Administration

34. Database Backup and Recovery:

- Discuss different backup strategies (full, incremental, differential).
- Explain the process of restoring a database from a backup.

35. Database Monitoring and Performance Tuning:

- Use tools to monitor database performance metrics (e.g., CPU usage, disk I/O, memory usage).
- Identify and resolve performance bottlenecks.

Advanced SQL Queries

36. Recursive Queries:

- Use recursive queries to solve hierarchical problems (e.g., hierarchical data structures).

37. Complex Joins:

- Combine multiple tables using various join types (INNER JOIN, OUTER JOIN, SELF JOIN).

38. Conditional Aggregation:

- Use CASE WHEN expressions within aggregate functions.

39. Window Functions with Partitions:

- Partition data and apply window functions within each partition.

40. Common Table Expressions (CTEs) for Complex Queries:

Basic SQL Full Forms

1. SQL: Structured Query Language
2. DDL: Data Definition Language
3. DML: Data Manipulation Language
4. DCL: Data Control Language
5. TCL: Transaction Control Language [1]
6. SELECT: Select data from a database
7. INSERT: Insert new data into a database
8. UPDATE: Update existing data in a database
9. DELETE: Delete data from a database
10. CREATE TABLE: Create a new table in a database
11. ALTER TABLE: Modify the structure of a table
12. DROP TABLE: Delete a table from a database
13. WHERE: Filter data based on a condition
14. ORDER BY: Sort data in ascending or descending order
15. GROUP BY: Group data based on a specific column
16. HAVING: Filter groups based on a condition

17. JOIN: Combine rows from two or more tables
18. INNER JOIN: Returns rows that have matching values in both tables
19. LEFT JOIN: Returns all rows from the left table, and the matched rows from the right table
20. RIGHT JOIN: Returns all rows from the right table, and the matched rows from the left table
21. FULL OUTER JOIN: Returns all rows when there is a match in either left or right table
22. UNION: Combines the result sets of two or more SELECT statements
23. UNION ALL: Combines the result sets of two or more SELECT statements, including duplicates
24. INTERSECT: Returns rows that are present in both result sets
25. EXCEPT: Returns rows that are present in the first result set but not in the second
26. DISTINCT: Removes duplicate rows from the result set
27. COUNT: Counts the number of rows
28. SUM: Calculates the sum of values
29. AVG: Calculates the average of values
30. MIN: Finds the minimum value
31. MAX: Finds the maximum value

32. LIKE: Matches patterns in text data
33. IN: Matches values in a list
34. BETWEEN: Matches values within a range
35. IS NULL: Checks for null values
36. IS NOT NULL: Checks for non-null values
37. EXISTS: Checks for the existence of rows in a subquery
38. NOT EXISTS: Checks for the non-existence of rows in a subquery
39. CASE WHEN: Conditional expressions
40. WITH: Common Table Expressions
41. PRIMARY KEY: Uniquely identifies a row in a table
42. FOREIGN KEY: References the primary key of another table
43. UNIQUE: Ensures unique values in a column or set of columns
44. NOT NULL: Prevents null values in a column
45. DEFAULT: Sets a default value for a column
46. CHECK: Enforces a constraint on a column
47. INDEX: Improves query performance
48. TRIGGER: Automatically executes a block of code in response to a specific event
49. STORED PROCEDURE: A precompiled SQL statement that can be executed repeatedly

50. VIEW: A virtual table based on the result set of an SQL statement

Python Full Forms

1. PEP: Python Enhancement Proposal
2. CPython: C Python implementation
3. PyPy: Python implementation optimized for speed
4. Jython: Python implementation for the Java Virtual Machine
5. IronPython: Python implementation for the .NET Common Language Runtime
6. IDLE: Integrated Development Environment for Python
7. IPython: Interactive Python shell
8. Tkinter: Standard Python GUI toolkit
9. PyQt: Python binding for the Qt application framework
10. PyGTK: Python binding for the GTK+ toolkit
11. wxPython: Python binding for the wxWidgets toolkit
12. Kivy: Cross-platform Python framework for developing mobile apps and other multi-touch applications
13. NumPy: Numerical Python library
14. SciPy: Scientific Python library
15. Pandas: Data analysis and manipulation library
16. Matplotlib: Plotting library
17. Seaborn: Statistical data visualization library

18. Scikit-learn: Machine learning library
19. TensorFlow: Open-source machine learning framework
20. PyTorch: Open-source machine learning framework
21. Jupyter Notebook: Interactive notebook environment
22. Django: High-level web framework
23. Flask: Lightweight web framework
24. Pyramid: Flexible web framework
25. SQLAlchemy: Python SQL toolkit and Object-Relational Mapper
26. Requests: HTTP library for making requests to web servers
27. Beautiful Soup: Library for parsing HTML and XML documents
28. Scrapy: Framework for web scraping
29. PyInstaller: Tool for packaging Python applications
30. PyInstaller: Tool for packaging Python applications
31. cx_Freeze: Tool for packaging Python applications
32. PyOxidizer: Tool for packaging Python applications
33. virtualenv: Tool for creating isolated Python environments
34. venv: Built-in tool for creating virtual environments
35. pip: Package installer for Python

36. conda: Package, dependency, and environment management system
37. PyPI: Python Package Index
38. unittests: Built-in unit testing framework
39. pytest: Popular testing framework
40. nose2: Testing framework
41. coverage.py: Code coverage measurement tool
42. flake8: Linter for Python code
43. black: Code formatter for Python
44. mypy: Static type checker for Python
45. PyLint: Static code analysis tool
46. IPython: Interactive Python shell
47. Jupyter Notebook: Interactive notebook environment
48. pandas-profiling: EDA tool for Python
49. Plotly: Interactive visualization library
50. Dash: Framework for building analytical web applications

Full Forms in Software Engineering

1. SDLC: Software Development Life Cycle
2. SDLC: Software Development Lifecycle
3. Agile: Agile Software Development
4. Scrum: A popular Agile framework
5. Kanban: A visual method for managing work
6. DevOps: Development and Operations

7. CI/CD: Continuous Integration/Continuous Delivery
8. MVC: Model-View-Controller
9. MVP: Minimum Viable Product
10. OOP: Object-Oriented Programming
11. FP: Functional Programming
12. API: Application Programming Interface
13. REST: Representational State Transfer
14. SOAP: Simple Object Access Protocol
15. XML: Extensible Markup Language
16. JSON: JavaScript Object Notation
17. HTML: HyperText Markup Language
18. CSS: Cascading Style Sheets
19. JavaScript: A scripting language for web pages
20. PHP: Hypertext Preprocessor
21. Java: Programming language
22. C#: Programming language
23. C++: Programming language
24. Python: Programming language
25. Ruby: Programming language
26. SQL: Structured Query Language
27. NOSQL: Not Only SQL
28. DBMS: Database Management System
29. RDBMS: Relational Database Management System
30. ORM: Object-Relational Mapper

31. IDE: Integrated Development Environment
32. IDE: Integrated Development Environment
33. CLI: Command-Line Interface
34. GUI: Graphical User Interface
35. UI: User Interface
36. UX: User Experience
37. UX/UI: User Experience/User Interface
38. QA: Quality Assurance
39. QC: Quality Control
40. QA/QC: Quality Assurance/Quality Control
41. QA Engineer: Quality Assurance Engineer
42. SDET: Software Development Engineer in Test
43. BA: Business Analyst
44. PM: Project Manager
45. SCM: Software Configuration Management
46. VCS: Version Control System
47. Git: Version Control System
48. SVN: Subversion (Version Control System)
49. Docker: Containerization platform
50. Kubernetes: Container orchestration platform

Full Forms in Emerging Trends & Social Impact

1. AI: Artificial Intelligence
2. ML: Machine Learning
3. DL: Deep Learning

4. NLP: Natural Language Processing
5. CV: Computer Vision
6. IoT: Internet of Things
7. VR: Virtual Reality
8. AR: Augmented Reality
9. MR: Mixed Reality
10. 5G: Fifth Generation Wireless Technology
11. Blockchain: A distributed ledger technology
12. Cryptocurrency: Digital currency
13. NFT: Non-Fungible Token
14. AIoT: Artificial Intelligence of Things
15. Big Data: Large volumes of data
16. Cloud Computing: On-demand computing resources
17. SaaS: Software as a Service
18. PaaS: Platform as a Service
19. IaaS: Infrastructure as a Service
20. IoT Edge Computing: Processing data closer to the source
21. Edge AI: AI processing at the edge devices
22. Cybersecurity: Protecting computer systems from cyberattacks
23. Phishing: Deceptive tactics to steal personal information

24. Ransomware: Malware that encrypts data and demands ransom
25. Social Engineering: Manipulating people to gain access to sensitive information
26. AI Ethics: Ethical considerations in AI development and deployment
27. Algorithmic Bias: Bias in AI algorithms
28. Digital Divide: Gap in access to technology
29. E-commerce: Electronic commerce
30. Social Media: Online platforms for social interaction
31. Influencer Marketing: Marketing through social media influencers
32. Remote Work: Working remotely from a physical office
33. Telecommuting: Working remotely using telecommunications
34. Gig Economy: Economy based on temporary jobs
35. Freelancing: Working independently on short-term projects
36. Sustainability: Environmental and social responsibility
37. Climate Change: Long-term shift in global climate patterns

38. Renewable Energy: Energy sources that are replenished naturally
39. Green Technology: Eco-friendly technology
40. Smart Cities: Cities that use technology to improve efficiency and sustainability
41. Digital Transformation: Integration of digital technology into business processes
42. Digital Literacy: Ability to use digital technology effectively
43. Online Privacy: Protecting personal information online
44. Data Privacy: Protecting personal data from unauthorized access
45. Data Security: Protecting data from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction
46. Cyberbullying: Harassment and bullying online
47. Online Harassment: Harassment and abuse online
48. Misinformation: False or misleading information
49. Disinformation: Deliberately false information
50. Deepfake: Synthetic media generated by AI

Keyboard Shortcuts

General Keyboard Shortcuts

1. Copy: Ctrl+C (Cmd+C on Mac)
2. Paste: Ctrl+V (Cmd+V on Mac)
3. Cut: Ctrl+X (Cmd+X on Mac)
4. Undo: Ctrl+Z (Cmd+Z on Mac)
5. Redo: Ctrl+Y (Cmd+Y on Mac)
6. Select All: Ctrl+A (Cmd+A on Mac)
7. Find: Ctrl+F (Cmd+F on Mac)
8. Replace: Ctrl+H (Cmd+H on Mac)
9. Print Screen: Print Scrn
10. New Window/Tab: Ctrl+N (Cmd+N on Mac)
11. Close Window/Tab: Ctrl+W (Cmd+W on Mac)
12. Minimize Window: Windows Key + Down Arrow
13. Maximize Window: Windows Key + Up Arrow
14. Close Window: Alt+F4
15. Switch Between Windows: Alt+Tab

Windows-Specific Shortcuts

16. Open Start Menu: Windows Key
17. Search: Windows Key + S
18. Run: Windows Key + R
19. Task Manager: Ctrl+Shift+Esc
20. Device Manager: Windows Key + X, then click on Device Manager

21. Control Panel: Windows Key + X, then click on Control Panel
22. Snipping Tool: Windows Key + Shift + S

macOS-Specific Shortcuts

23. Quit an Application: Cmd+Q
24. Force Quit an Application: Option+Cmd+Esc
25. Minimize a Window: Cmd+M
26. Maximize a Window: Cmd+Ctrl+F
27. Show/Hide Dock: Cmd+Option+D
28. Mission Control: Ctrl+Up Arrow
29. Launchpad: Cmd+Spacebar

Text Editing Shortcuts

30. Bold: Ctrl+B (Cmd+B on Mac)
31. Italic: Ctrl+I (Cmd+I on Mac)
32. Underline: Ctrl+U (Cmd+U on Mac)
33. Strikethrough: Ctrl+Shift+S
34. Cut, Copy, Paste: Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V (Cmd+X, Cmd+C, Cmd+V on Mac)
35. Undo/Redo: Ctrl+Z, Ctrl+Y (Cmd+Z, Cmd+Y on Mac)
36. Select All: Ctrl+A (Cmd+A on Mac)
37. Find and Replace: Ctrl+F, Ctrl+H (Cmd+F, Cmd+H on Mac)
38. Indent: Tab
39. Outdent: Shift+Tab

Browser Shortcuts

40. New Tab: Ctrl+T (Cmd+T on Mac)

41. Close Tab: Ctrl+W (Cmd+W on Mac)
42. Reopen Closed Tab: Ctrl+Shift+T (Cmd+Shift+T on Mac)
43. Back: Alt+Left Arrow
44. Forward: Alt+Right Arrow
45. Refresh: F5
46. Home Page: Ctrl+Home (Cmd+Home on Mac)
47. End of Page: Ctrl+End (Cmd+End on Mac)
48. Download: Ctrl+S (Cmd+S on Mac)
49. Inspect Element: F12
50. Developer Tools: Ctrl+Shift+I (Cmd+Option+I on Mac)

*****

QLab